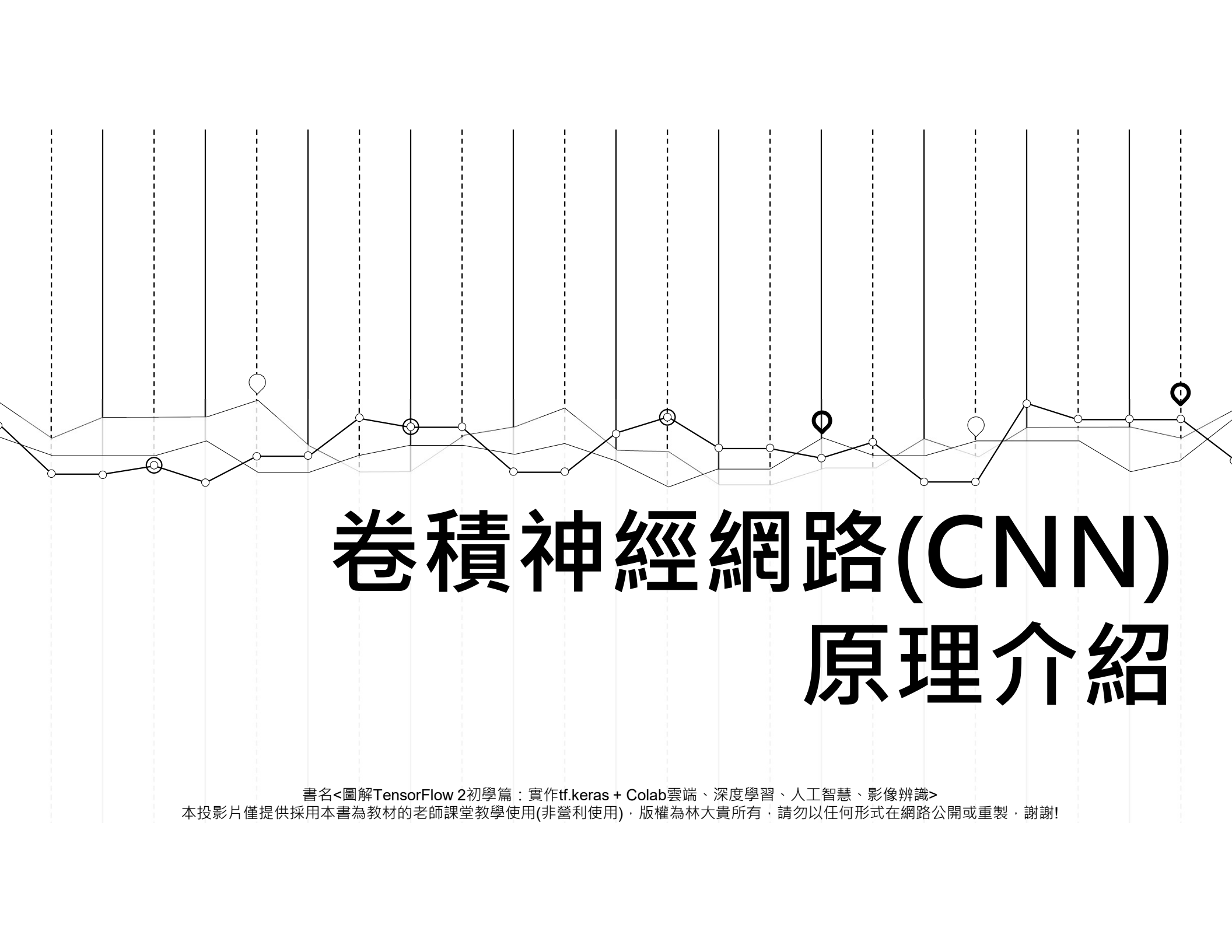




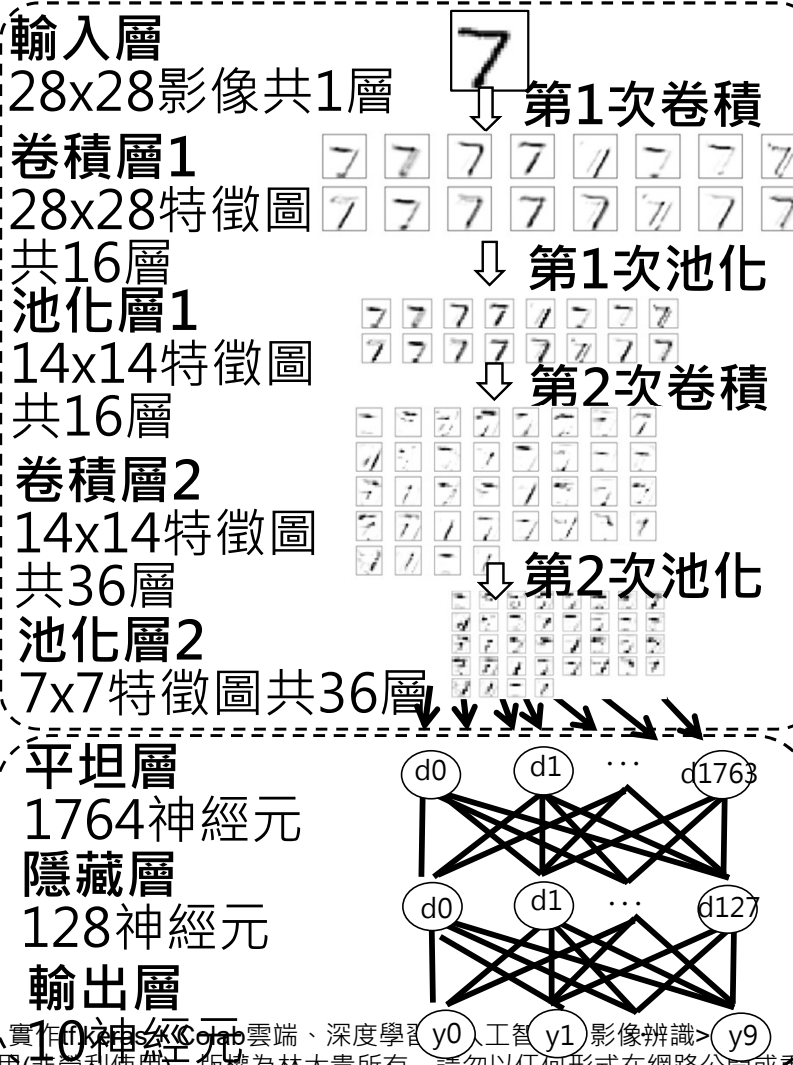
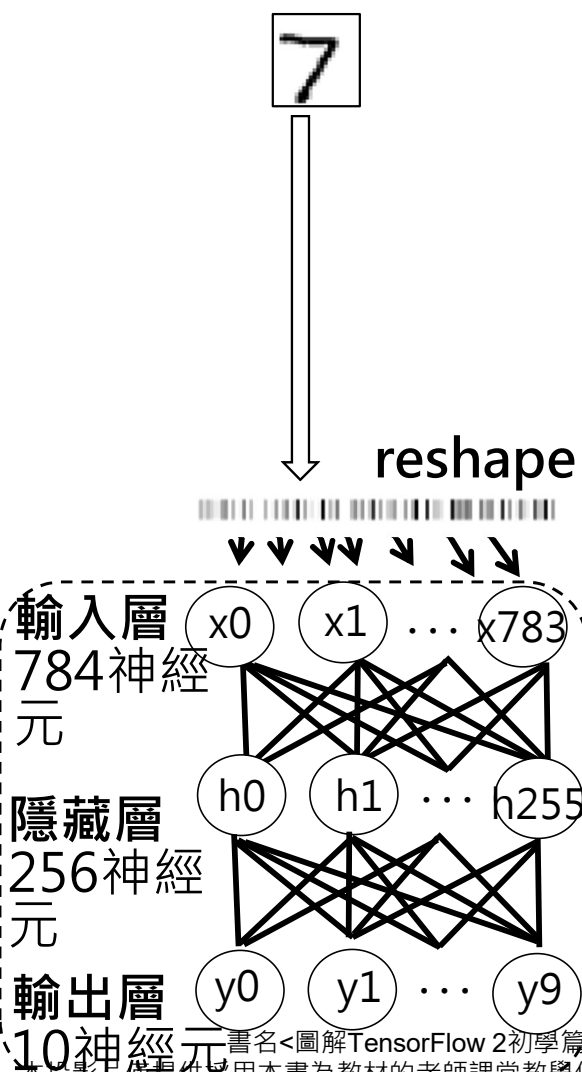
卷積神經網路(CNN) 原理介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

多層感知器(MLP) vs 卷積神經網路(CNN)

全連接層 (分類)：
由輸入層、隱藏層、輸出層所組成，其功能是分類。



卷積層與池化層 (提取影像特徵)
由多個卷積層與池化層所組成，能提取影像中很多的不同的特徵，例如數字影像7能提取：橫線、斜線、轉折..等特徵。

全連接層(分類)
由平坦層、隱藏層、輸出層所組成，其功能是分類。

1.

卷積神經網路(CNN) 如何提取特徵?

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層與池化層：提取橫線特徵

影像(x)



1.影像：有各種橫線、直線、斜線等特徵

卷積層

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

提取橫線特徵的濾鏡

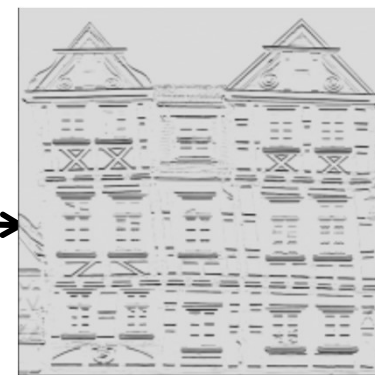
2.卷積層：影像與濾鏡進行卷積運算，此濾鏡能提取橫線特徵

Feature map 特徵圖



3.產生特徵圖：具有橫線特徵

Feature map 特徵圖



5.產生特徵圖：產生的特徵圖縮小，並且使橫線特徵更明顯

4.池化層：進行池化運算

實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層與池化層：提取斜線特徵

影像(x)



1.影像：有各種橫線、直線、斜線等特徵

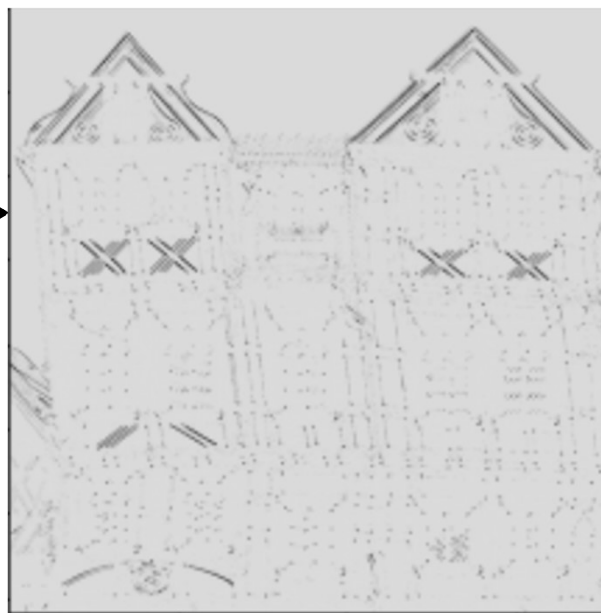
卷積層

1	0	-1
0	0	0
-1	0	1

提取斜線特徵的濾鏡

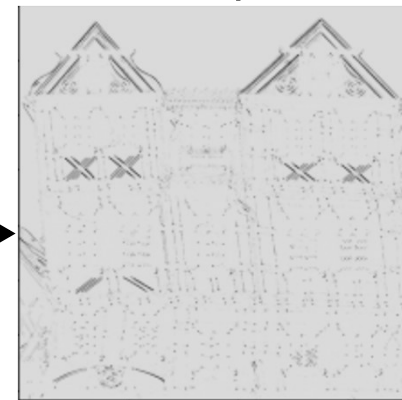
2.卷積層：影像與濾鏡進行卷積運算，此濾鏡能有效提取斜線特徵

Feature map 特徵圖



3.產生特徵圖：具有斜線特徵

Feature map 特徵圖



4.池化層：進行池化運算

5.產生特徵圖：產生的特徵圖縮小，並且使斜線特徵更明顯

實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層與池化層：提取直線特徵

影像(x)



卷積層

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

提取直線特徵的濾鏡

1.影像：有各種橫線、直線、斜線等特徵

2.卷積層：影像與濾鏡進行卷積運算，此濾鏡能有效提取**直線**特徵

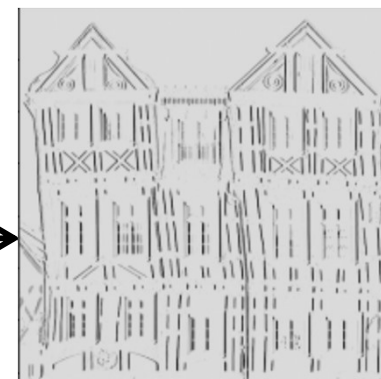
Feature map 特徵圖



3.產生特徵圖：具有**直線**特徵

Feature map 特徵圖

池化層



5.產生特徵圖：產生的特徵圖縮小，並且使**直線**特徵更明顯

4.池化層：進行池化運算

實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

2.

卷積運算提取特徵

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

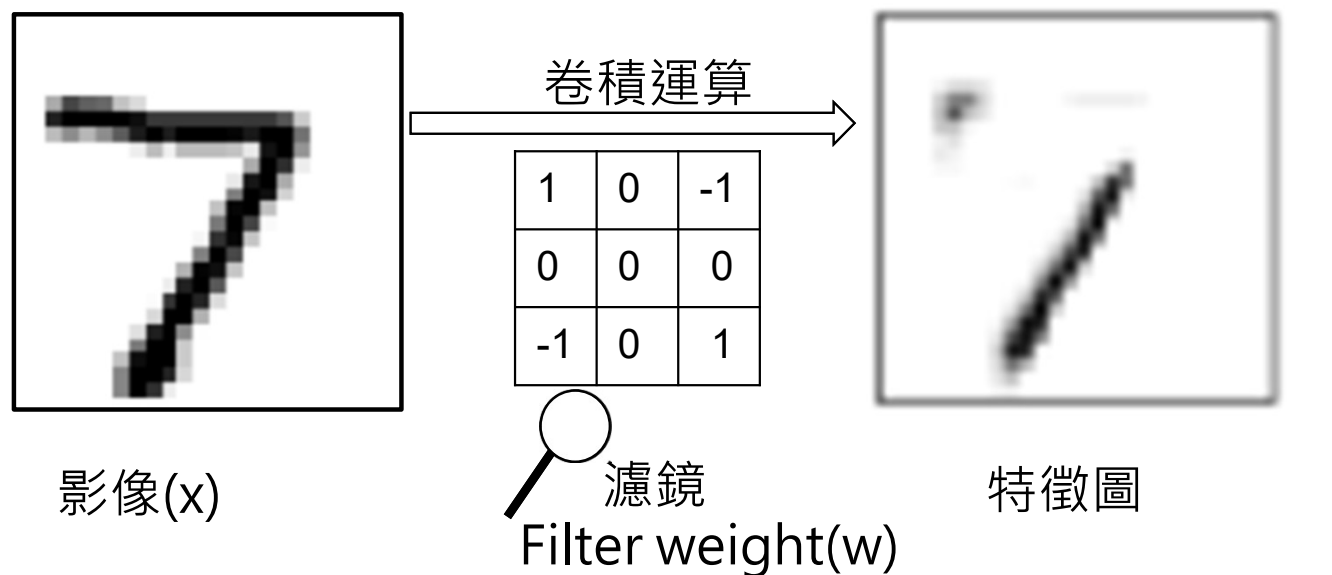
本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

2.1 卷積運算(convolution) 介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

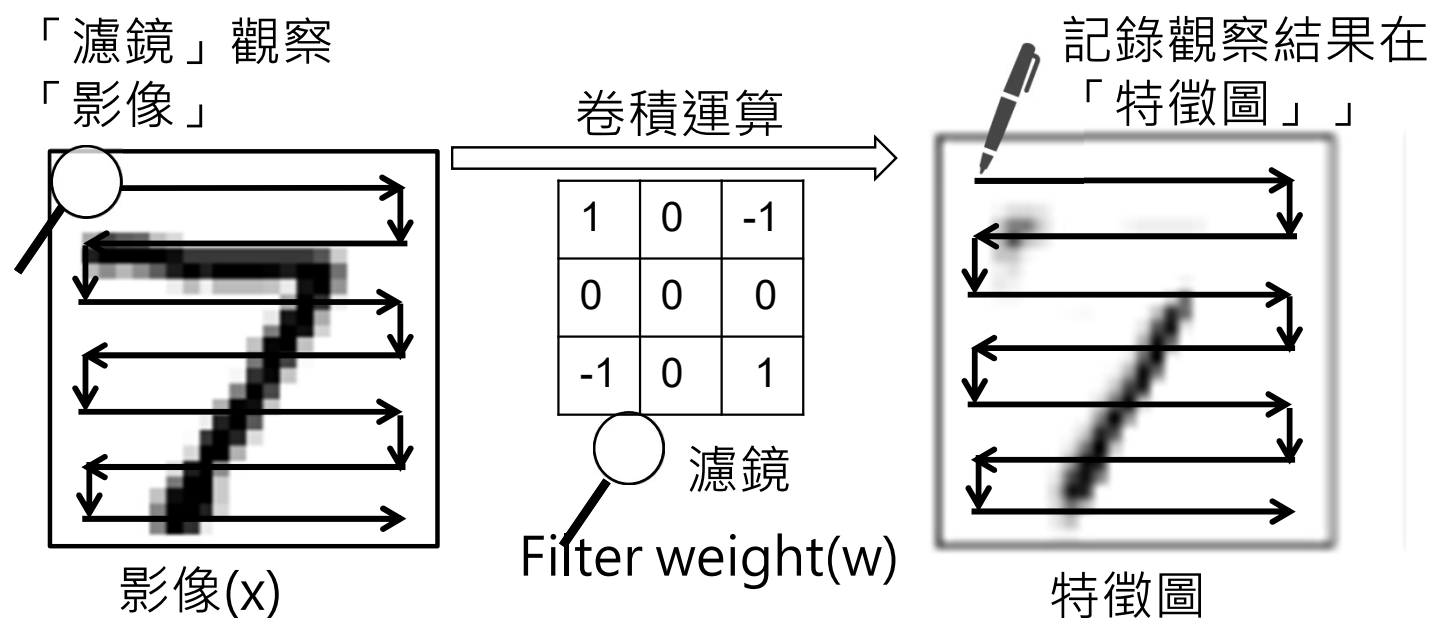
本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積運算介紹



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>
本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積運算方式



2.2

卷積運算的方式

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積運算介紹

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0

影像(x) 5x5

1.影像：5x5的張量

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter
weight(W)

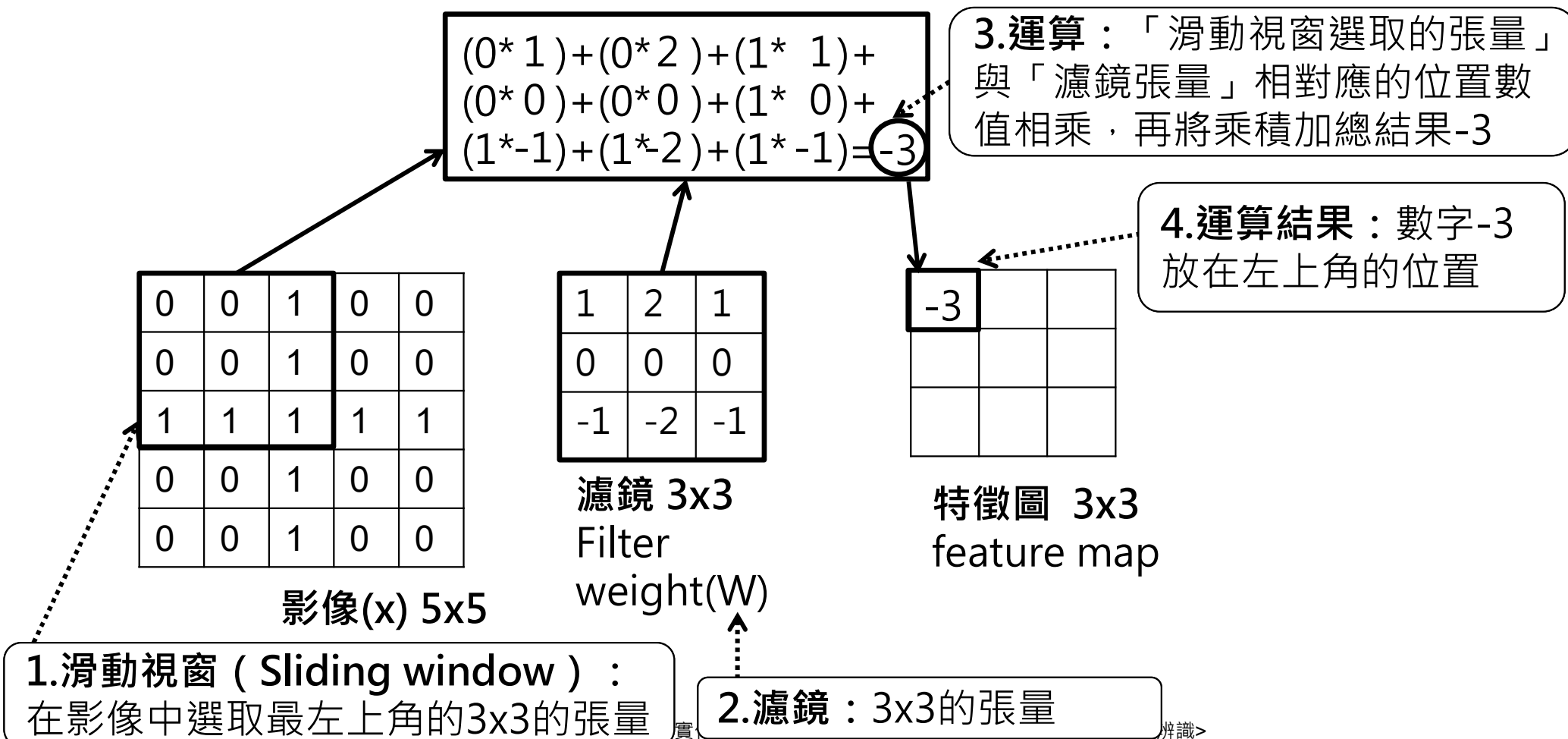
2.濾鏡：3x3的張量

-3	-2	-3
0	0	0
3	2	3

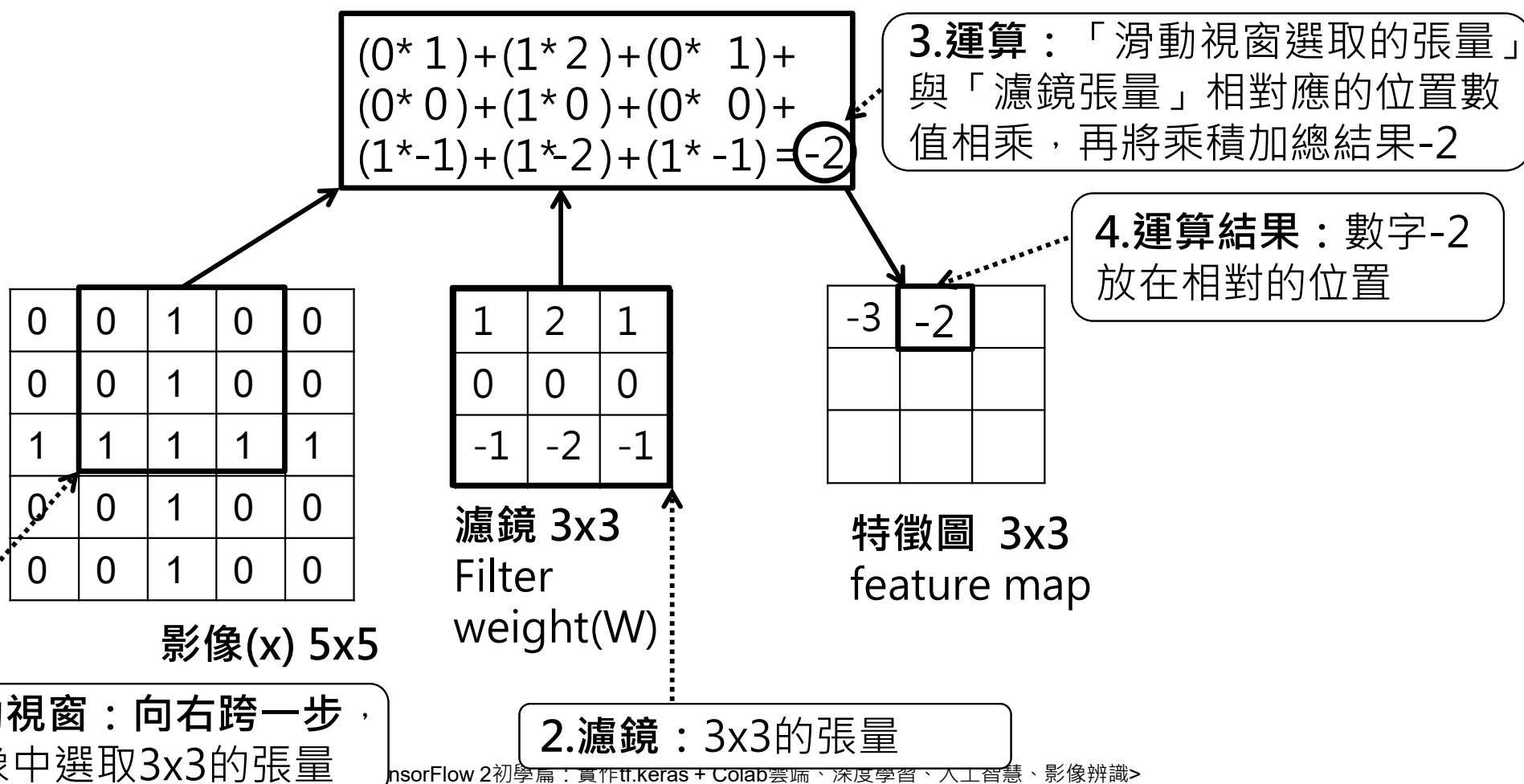
特徵圖 3x3
feature map

3.特徵圖：卷積運算
產生3x3的特徵圖

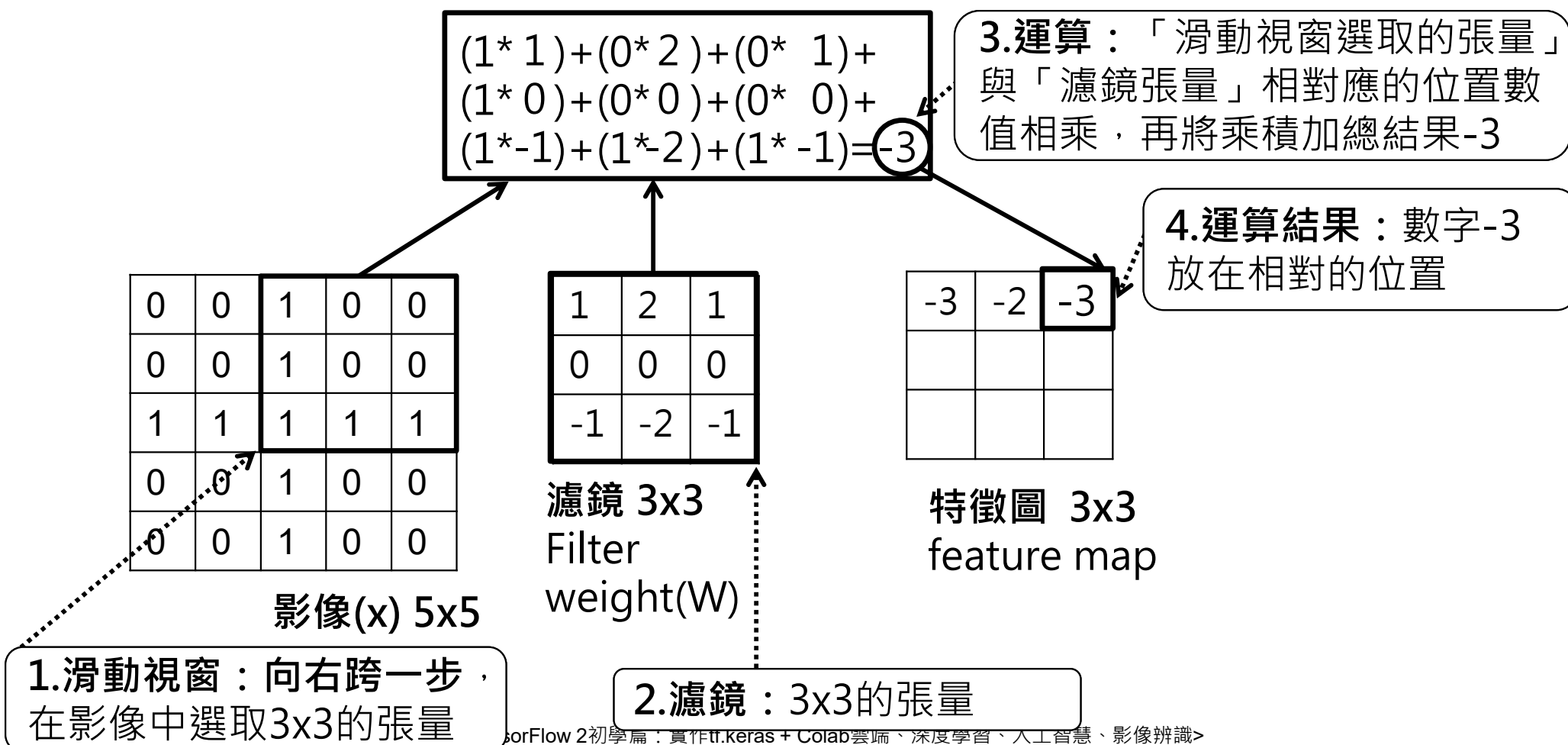
Step1.卷積運算(滑動視窗選取最左上角)



Step2.卷積運算(滑動視窗向右跨一步)



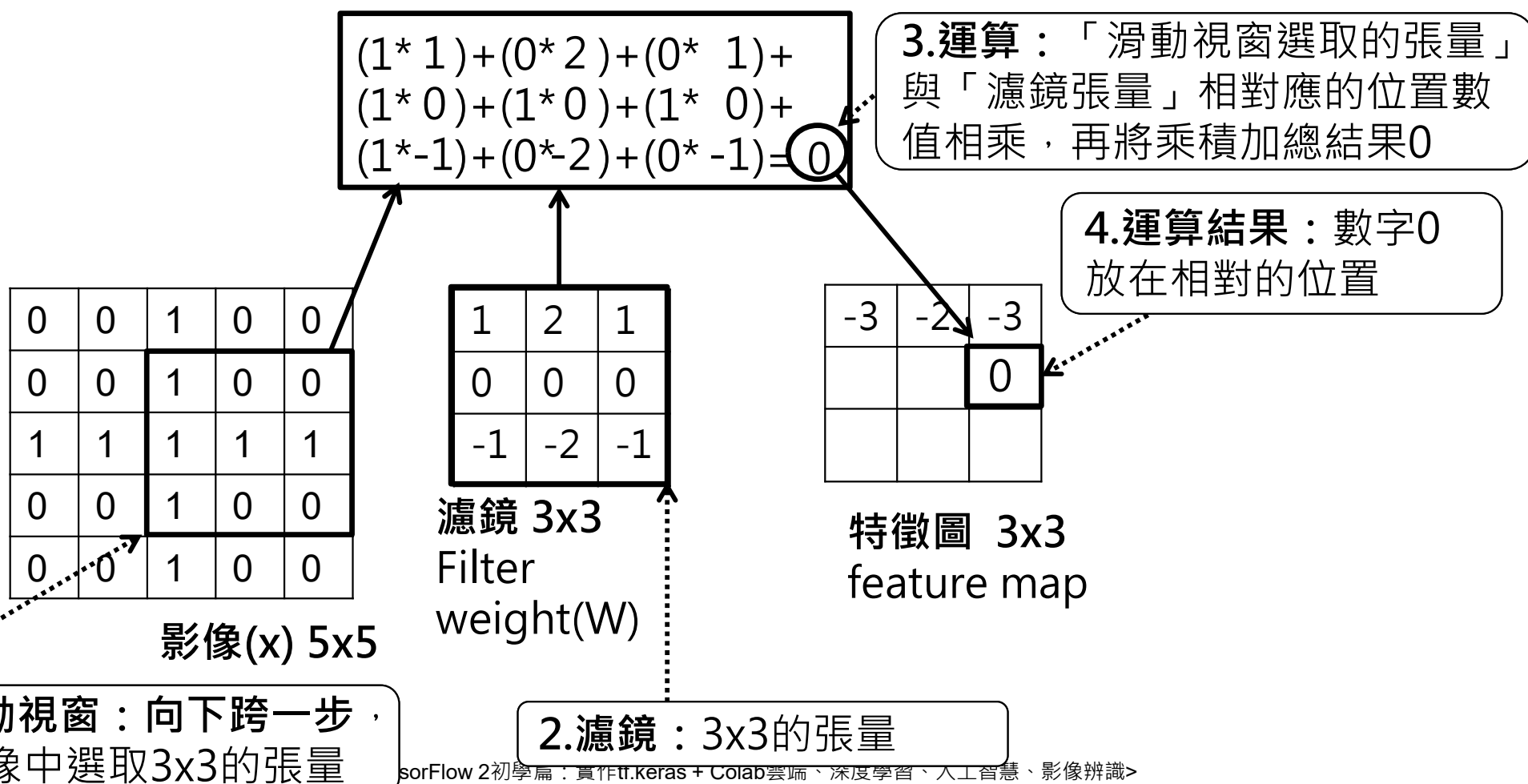
Step3.卷積運算(滑動視窗向右跨一步)



forFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

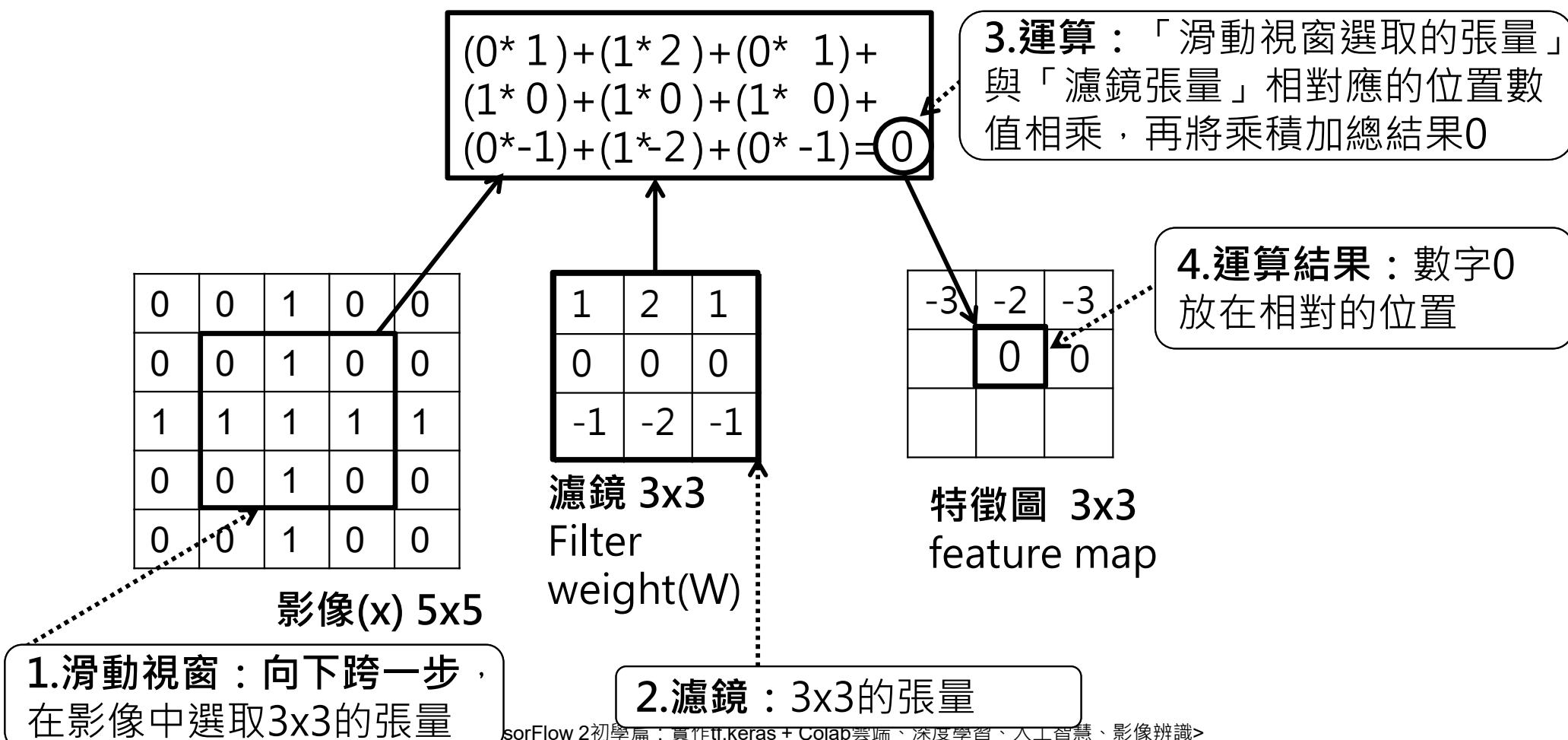
Step4.卷積運算(滑動視窗向下跨一步)



> TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識<

本投影文件僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

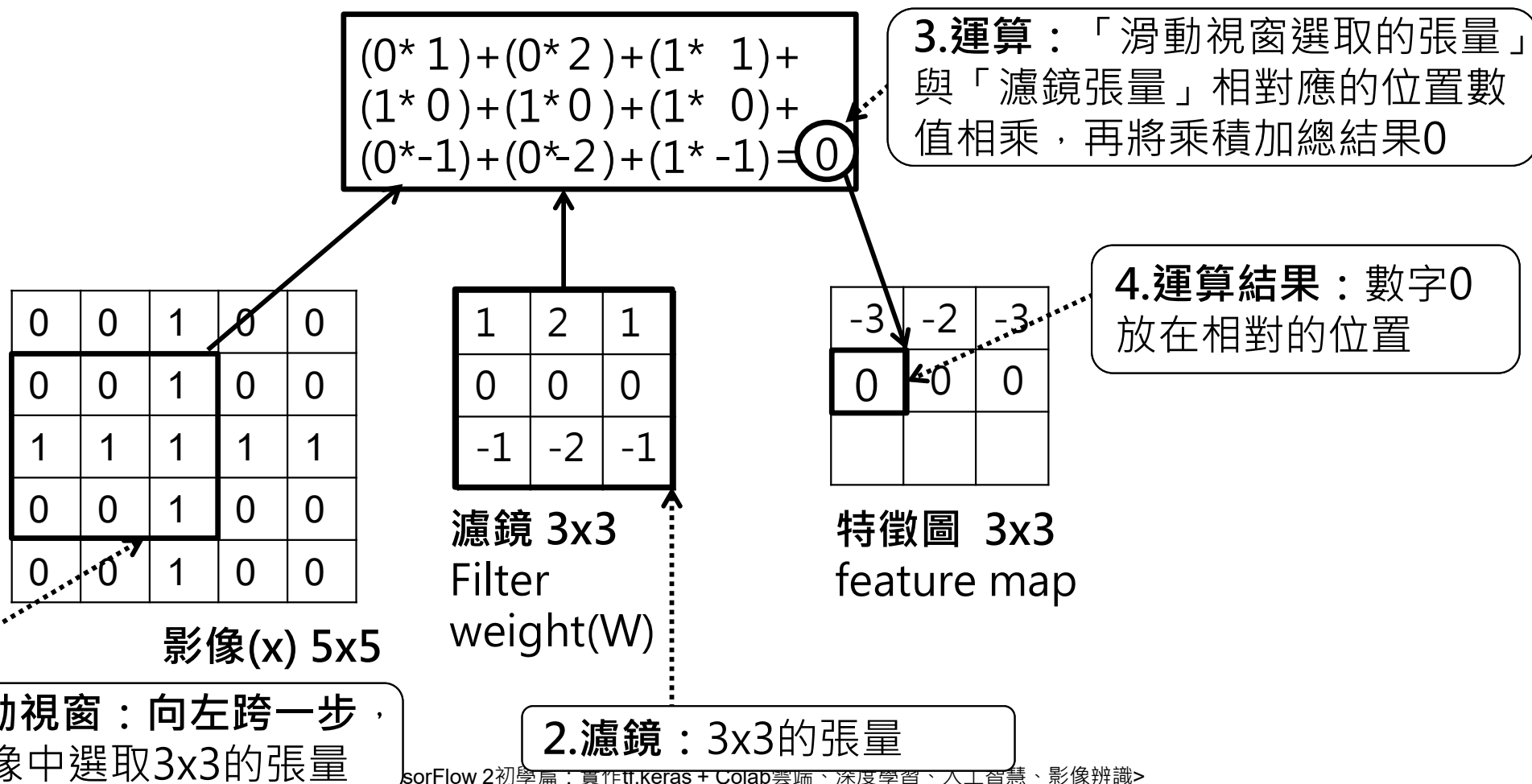
Step5.卷積運算(滑動視窗向左跨一步)



TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

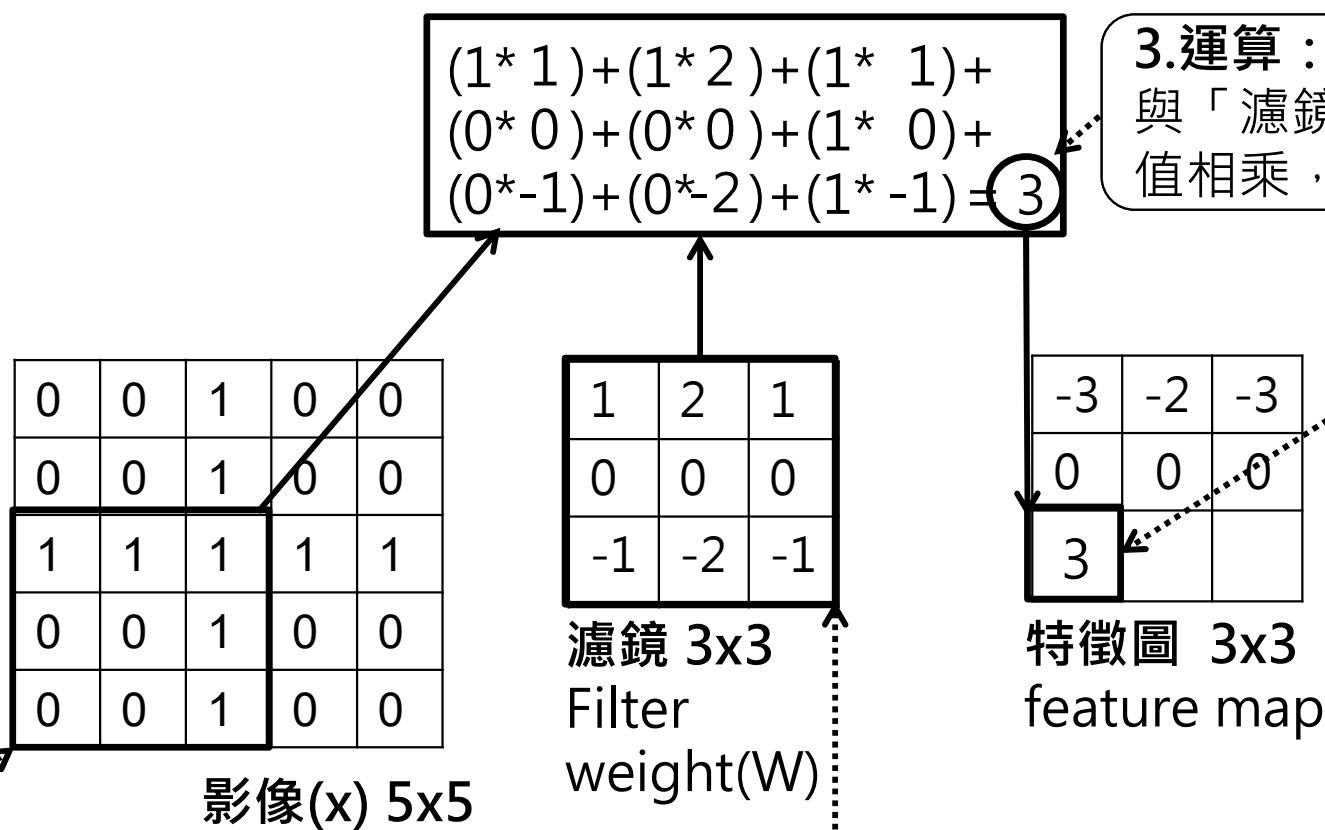
Step6.卷積運算(滑動視窗向左跨一步)



Source: TensorFlow 2 初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step7.卷積運算(滑動視窗向下跨一步)



$$(1*1)+(1*2)+(1*1)+(0*0)+(0*0)+(1*0)+(0*-1)+(0*-2)+(1*-1)=3$$

3.運算：「滑動視窗選取的張量」與「濾鏡張量」相對應的位置數值相乘，再將乘積加總結果3

4.運算結果：數字3放在相對的位置

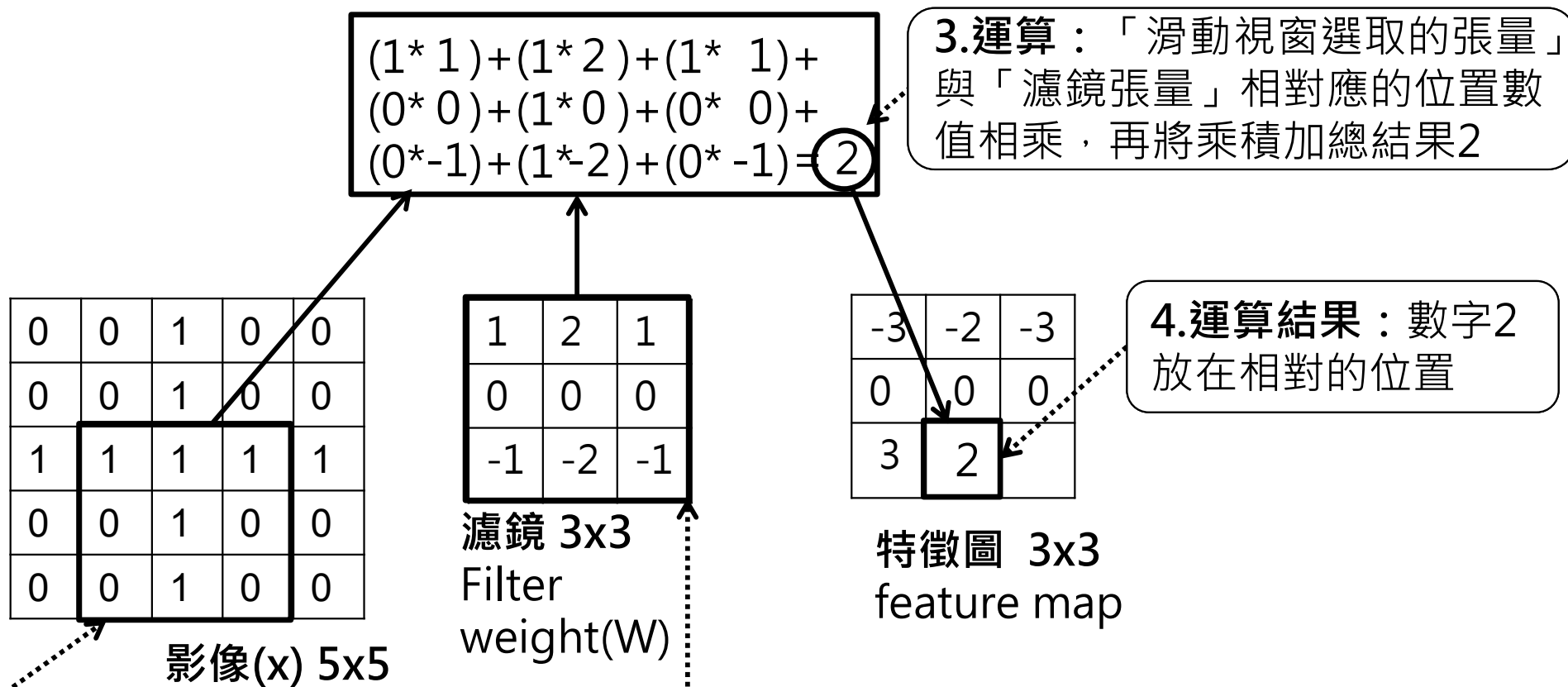
1.滑動視窗：向下跨一步，在影像中選取3x3的張量

2.濾鏡：3x3的張量

TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step8.卷積運算(滑動視窗向右跨一步)



1.滑動視窗：向右跨一步，在影像中選取3x3的張量

2.濾鏡：3x3的張量

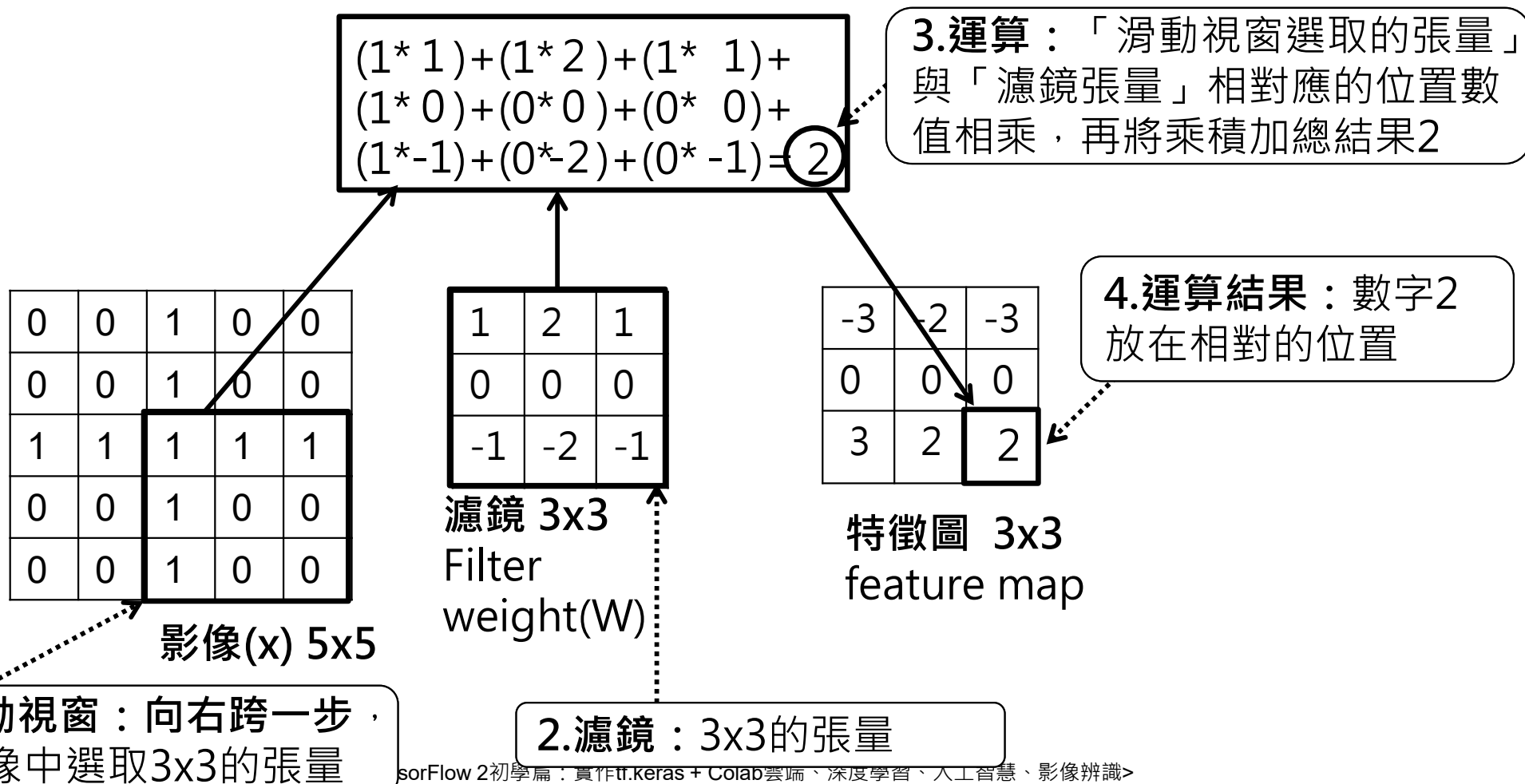
3.運算：「滑動視窗選取的張量」與「濾鏡張量」相對應的位置數值相乘，再將乘積加總結果2

4.運算結果：數字2放在相對的位置

TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本文影片僅提供採用作為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step9.卷積運算(滑動視窗向右跨一步)



卷積運算後的結果

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0

影像(x) 5x5

1.影像：
原本5x5的張量

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter
weight(W)

2.濾鏡：
3x3的張量

-3	-2	-3
0	0	0
3	2	3

特徵圖 3x3
feature map

3.特徵圖：
卷積運算產生的特徵圖縮小為3x3

3.

卷積運算Padding參數設定

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

3.1 卷積運算後縮小特徵圖 有什麼問題?

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積運算處理後縮小特徵圖的問題

1. 原本
5x5的
影像

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0

影像(x) 5x5

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter
weight(W)

-3	-2	-3
0	0	0
3	2	3

特徵圖 3x3
feature map

2. 卷積後
縮小為
3x3

我們進行卷積運算，主要是希望提取特徵，而不是縮小。

上一節介紹卷積運算後，產生的特徵圖會縮小，這會有什麼問題呢？

主要以下二點：

- 無法加上很多卷積層
- 原始影像角點與邊界丟失資訊

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝！

1.卷積運算縮小特徵圖：無法加上很多卷積層

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0



第1次卷積運算

-3	-2	-3
0	0	0
3	2	3



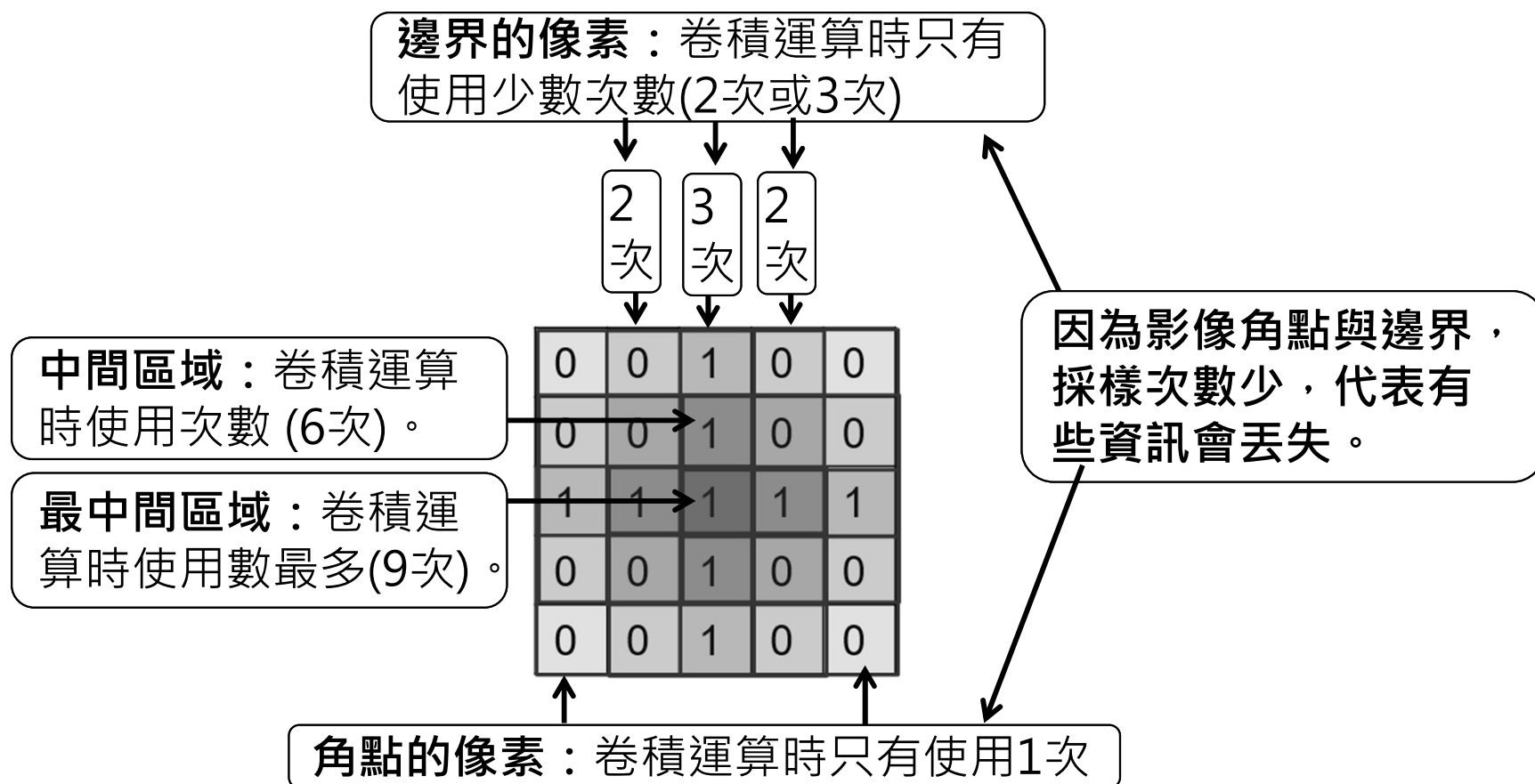
第2次卷積運算

-20

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

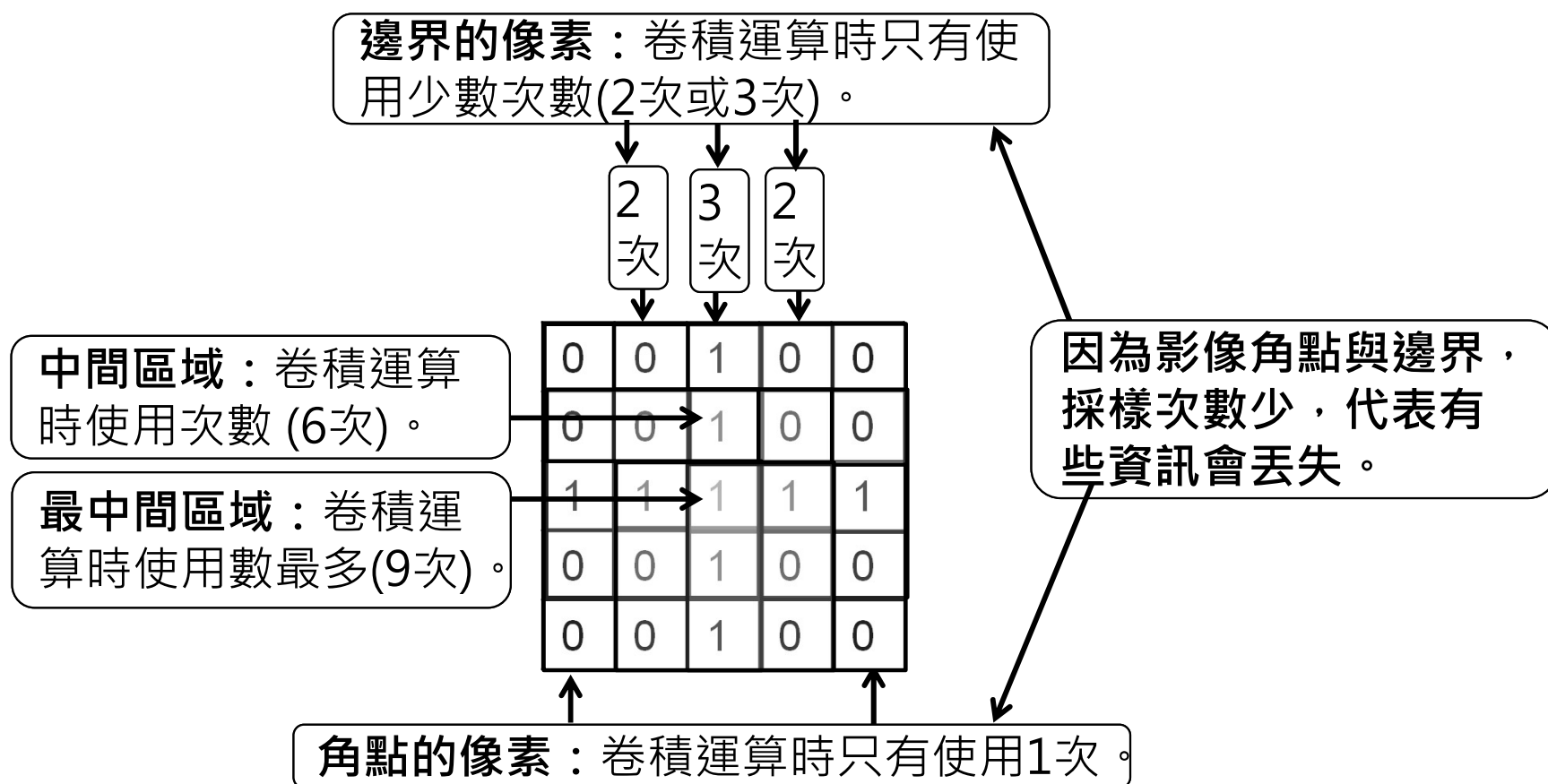
2.卷積運算縮小特徵圖：影像角點與邊界丟失資訊



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

2.卷積運算縮小特徵圖：影像角點與邊界丟失資訊



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

3.2

加入Padding='SAME'參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積運算加入參數Padding= 'SAME'

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

影像(x) 5x5

1. 卷積運算加入參數Padding= 'SAME'，會在邊界補0：
→ 使原本5x5的影像，
加入Padding後變為7x7

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter
weight(W)

2. 濾鏡：
3x3的張量

0	-1	-2	-1	0
-3	-3	-2	-3	-3
0	0	0	0	0
3	3	2	3	3
0	1	2	1	0

特徵圖 5x5
feature map

3. 特徵圖：
卷積運算產生的5x5特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step1.卷積運算(最左上角)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

影像(x) 5x5

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter
weight(W)

$$(0*1)+(0*2)+(0*1)+(0*0)+(0*0)+(0*0)+(0*-1)+(0*-2)+(0*-1)=0$$

3.運算：「滑動視窗選取的張量」與「濾鏡張量」相對應的位置數值相乘，再將乘積加總結果0

4.運算結果：數字0放在左上角的位置

0				

特徵圖 5x5
feature map

1.滑動視窗 (Sliding window) :
在影像中選取最左上角的3x3的張量

實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本文所有圖文皆係作者林大貴老師主講教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step2.卷積運算(向右跨一步)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

影像(x) 5x5

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡 3x3
Filter weight(W)

$$(0 \times 1) + (0 \times 2) + (0 \times 1) + (0 \times 0) + (0 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times -1) + (0 \times -2) + (1 \times -1) = -1$$

3.運算：「滑動視窗選取的張量」與「濾鏡張量」相對應的位置數值相乘，再將乘積加總結果-1

4.運算結果：數字-1放在相對的位置

0	-1			

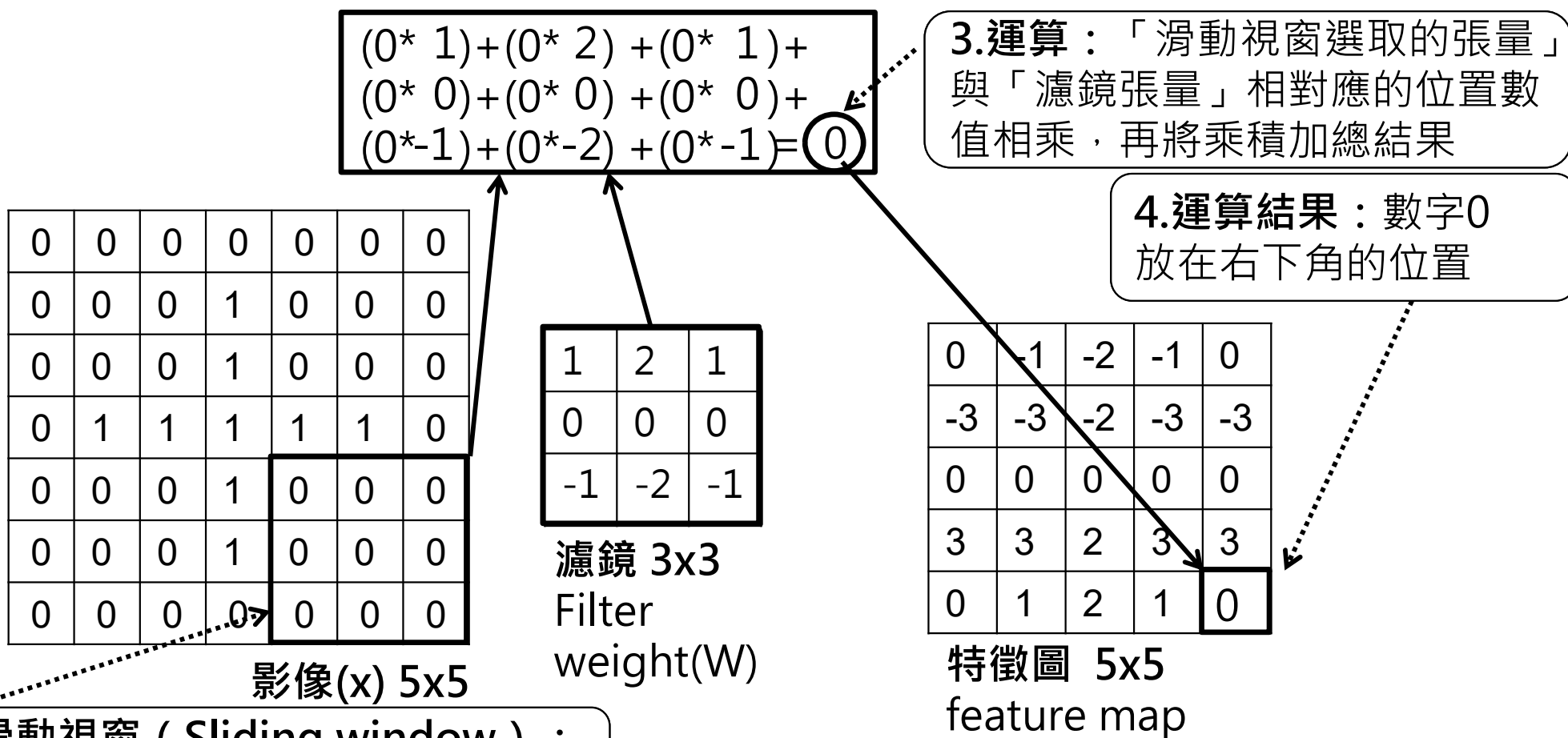
特徵圖 5x5
feature map

1.滑動視窗：向右跨一步，在影像中選取3x3的張量

> 實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識<

本文係在提供採市本官為教師的教師課主教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step3.卷積運算參數Padding='SAME' 運算結果



：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本文係在提供給本會會員為教育目的而錄製教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

4.

卷積層的組成

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層組成

原圖

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積後的特徵圖

0	-1	-2	-1	0
-3	-3	-2	-3	-3
0	0	0	0	0
3	3	2	3	3
0	1	2	1	0

加入bias後的結果

-1	-2	-3	-2	-1
-4	-4	-3	-4	-4
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
-1	0	1	0	-1

ReLU轉換後的特徵圖
能提取橫線特徵

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

濾鏡
(可訓練
參數)

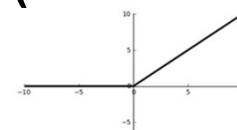
1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

卷積
運算

卷積層

+ **-1** bias
(可訓練參數)

ReLU(激活函數)
轉換



1. 卷積運算：
原圖片與濾鏡(filter weight)進行卷積運算

2. +bias 偏差：卷積後的特徵圖，
每一個數值加入bias偏差，調整影像(例如bias=-1，所有數值都減1)

3. ReLU激活函數轉換：
轉換後負數會變成0，正數不變，可以進一步提取特徵

卷積層公式

原圖

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積後的特徵圖

0	-1	-2	-1	0
-3	-3	-2	-3	-3
0	0	0	0	0
3	3	2	3	3
0	1	2	1	0

加入bias後的結果

-1	-2	-3	-2	-1
-4	-4	-3	-4	-4
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
-1	0	1	0	-1

ReLU轉換後的特徵圖

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

濾鏡
(可訓練
參數)

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

卷積
運算

卷積層

+ -1 + bias
(可訓練參數)

ReLU(激活函數)
轉換



卷積運算

+ bias

卷積層公式 $C = \text{ReLU}(\text{Conv2d}(X, W) + b)$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書教材的老師請在教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層：提取圖片橫線特徵

1. 卷積運算提取橫線的特徵：
提取橫線特徵，不過不太明顯

2. +bias 偏差調整影像：
每一個數值加入bias偏差，調整影像

3. ReLU激活函數轉換：
轉換後負數會變成0，
正數不變。讓橫線的特徵更明顯

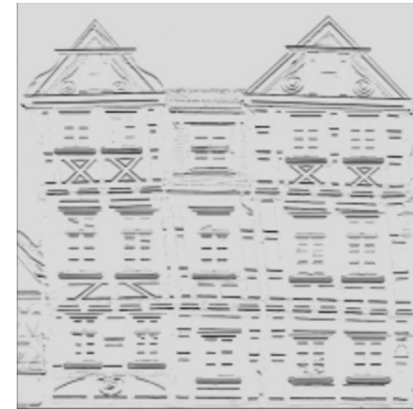
原圖



↓卷積後的特徵圖



↓加入bias後的結果 ReLU轉換後的特徵圖



濾鏡
(可訓練
參數)

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

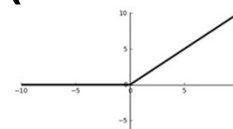
卷積
運算

卷積層

+ -1 bias
(可訓練參數)

ReLU
轉換

(激活函數)



5.

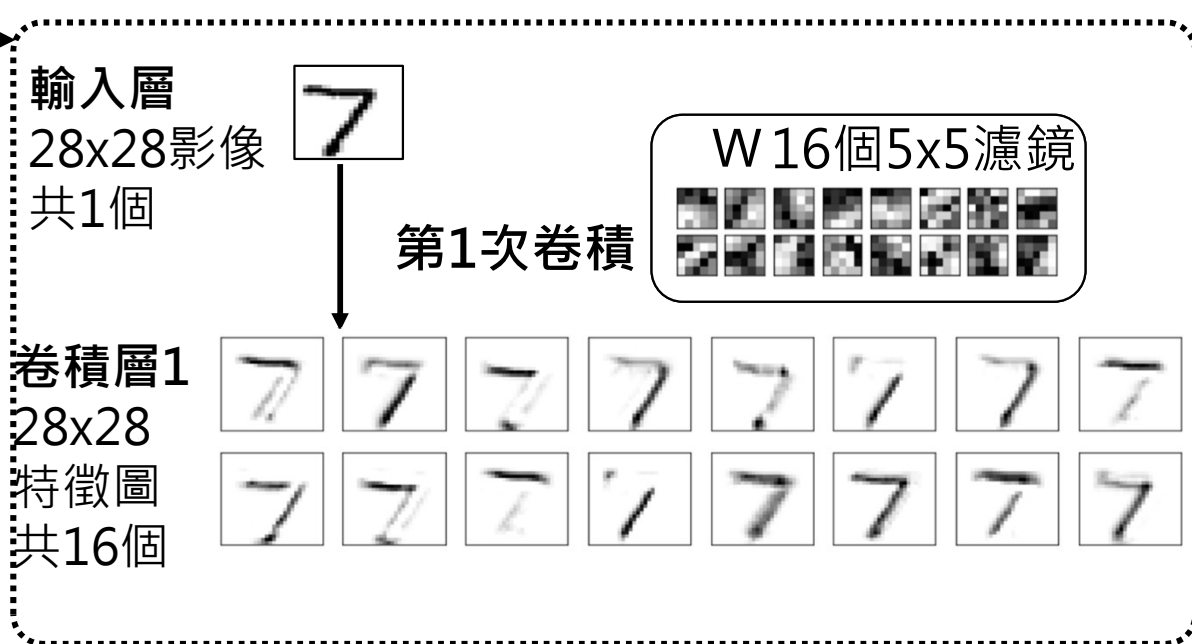
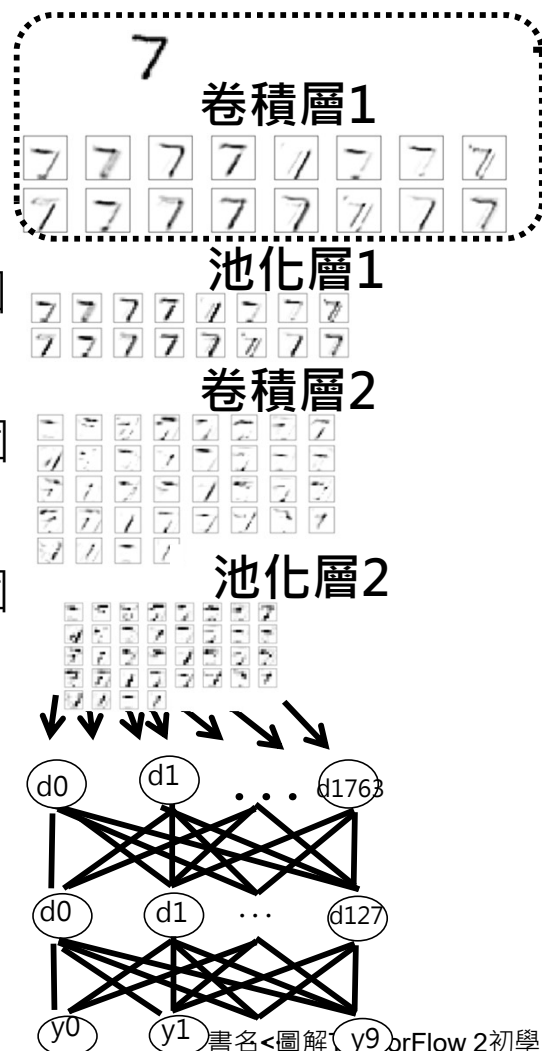
卷積層：單一輸入/多輸出

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層1：使用16個濾鏡提取特徵

輸入層
28x28影像
共1個
卷積層1
輸出28x28
特徵圖共16個
池化層1
輸出14x14
特徵圖共16個
卷積層2
輸出14x14
特徵圖共36個
池化層2
7x7特徵圖共
36個
平坦層
1764神經元
隱藏層
128神經元
輸出層
10神經元



●卷積層1：輸入層影像，使用16個濾鏡，經過卷積運算後產生16個特徵圖。

卷積層多個濾鏡：提取多個特徵

1.單一輸入：影像具有直線與橫線特徵

輸入影像

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2.卷積層

w0

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

b0

-1

ReLU
轉換

w1

1	0	1
2	0	2
1	0	1

b1

-1

ReLU
轉換

w2

1	0	-1
0	0	0
-1	0	1

b2

-1

ReLU
轉換

3.多輸出

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

特徵圖0：
提取橫線
的特徵

0	0	0	2	0
0	0	0	2	0
0	0	0	1	1
0	0	0	2	0
0	0	0	2	0

特徵圖1：
提取直線
的特徵

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

特徵圖2：
因為原圖
片無斜線
特徵，所
以最後結
果都是0

Step1. 卷積層提取「橫線」特徵

輸入圖片：
具有直線與
橫線特徵

1.卷積運算後：
第4行全部都是正數
第5行有3個正數，
其餘都是負數或0

2.加上bias後：因為
bias=-1全部數值減1。
第4行全部是正數，
第5行正數只剩下1個

3.ReLU激活函數：
轉換後負數會變成0，
正數不變。最後第4
行提取了橫線的特徵

原圖

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積後的特徵圖

0	-1	-2	-1	0
-3	-3	-2	-3	-3
0	0	0	0	0
3	3	2	3	3
0	1	2	1	0

加入bias後的結果

-1	-2	-3	-2	-1
-4	-4	-3	-4	-4
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
-1	0	1	0	-1

輸出特徵圖

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

ReLU
轉換

濾鏡w0
(可訓練
參數)

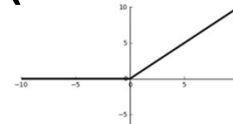
1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

卷積運算
能提取橫線
特徵的濾鏡

卷積層

偏差：b0
+ -1 bias
(可訓練參數)

ReLU
轉換 (激活函數)



Step2.卷積層提取「直線」的特徵

輸入圖片：
具有直線與
橫線特徵

1.卷積運算後：

第4列全部都是正數
第5列有3個正數，其餘
都是負數或0

2.加上bias後：因為

bias=-1全部數值減1。
第4列仍然全部是正數，
第5列正數只剩下1個

3.ReLU激活函數：

轉換後負數會變成0，
第4列全部是正數，
提取了直線的特徵

原圖

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積後的特徵圖

0	-3	0	3	0
-1	-3	0	3	1
-2	-2	0	2	2
-1	-3	0	3	1
0	-3	0	3	0

加入bias後的特徵圖

-1	-4	-1	2	-1
-2	-4	-1	2	0
-3	-3	-1	1	1
-2	-4	-1	2	0
-1	-4	-1	2	-1

輸出特徵圖

0	0	0	2	0
0	0	0	2	0
0	0	0	1	1
0	0	0	2	0
0	0	0	2	0

ReLU
轉換

濾鏡w1
(可訓練
參數)

1	0	1
2	0	2
1	0	1

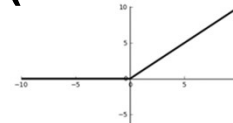
卷積運算

能提取直線
特徵的濾鏡

卷積層

偏差：b1
+ **-1** bias
(可訓練參數)

ReLU (激活函數)
轉換



Step3.卷積層提取「斜線」的特徵

輸入圖片：
無斜線特徵

1.卷積運算後：
全部數值是1或0
或-1。

2.加上bias後：
因bias=-1全部數值減1，
全部數值變成負數

3.ReLU激活函數：
轉換後負數會變成0，
因為原圖片無斜線特徵，
所以最後結果都是0

輸入圖片 ↓

卷積後的特徵圖

加入bias後的特徵圖

輸出特徵圖 ↓

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	1	0	-1	0
1	-1	0	1	-1
0	0	0	0	0
-1	1	0	-1	1
0	-1	0	1	0

-1	0	-1	-2	-1
0	-2	-1	0	-2
-1	-1	-1	-1	-1
-2	0	-1	-2	0
-1	-2	-1	0	-1

ReLU
轉換

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

濾鏡w2
(可訓練
參數)

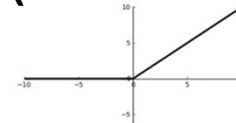
1	0	-1
0	0	0
-1	0	1

卷積運算
能提取斜線
特徵的濾鏡

卷積層

偏差：b2
+ **-1** bias
(可訓練參數)

ReLU (激活函數)
轉換



6.

池化層

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

池化層1介紹

輸入層
28x28影像共1個

卷積層1
輸出28x28
特徵圖共16個

池化層1
輸出14x14
特徵圖共16個

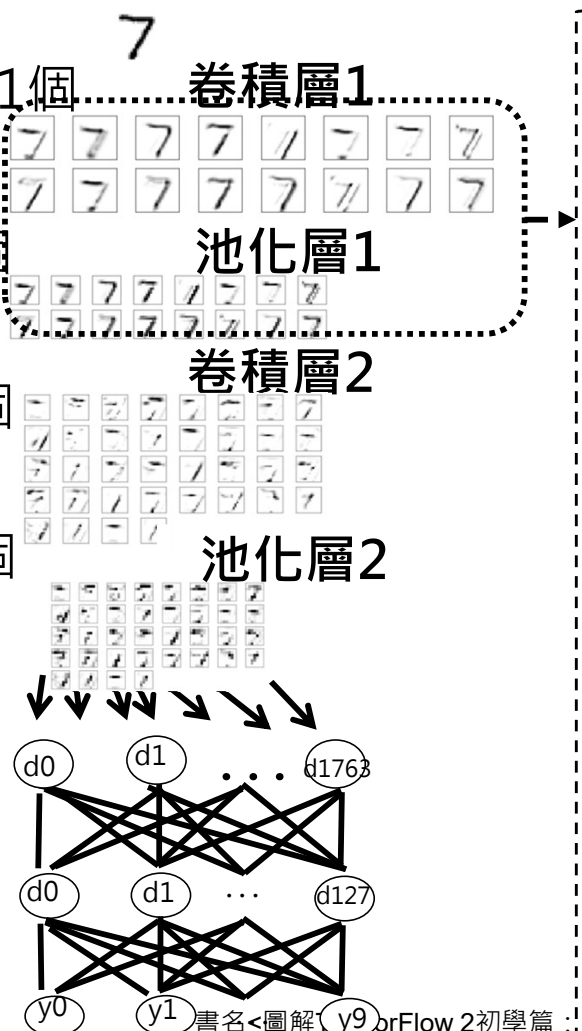
卷積層2
輸出14x14
特徵圖共36個

池化層2
7x7特徵圖
共36個

平坦層
1764神經元

隱藏層
128神經元

輸出層
10神經元



卷積層1
28x28
特徵圖
共16個

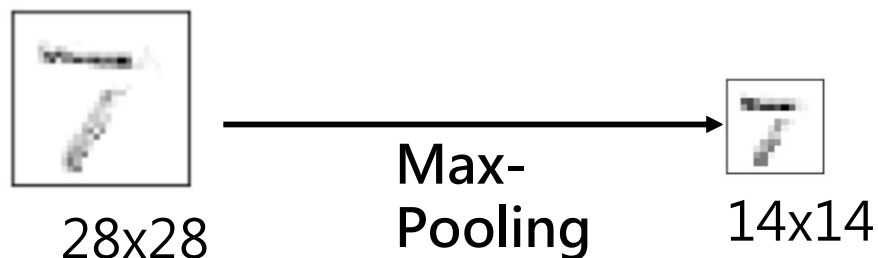


池化運算

池化層1
14x14
特徵圖
共16個



Pooling運算功能



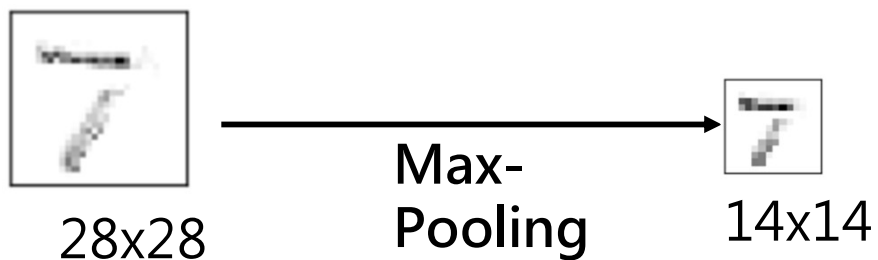
Pooling運算無可訓練參數，只是單純的運算，但是具有以下功能：

- **縮小特徵圖**：讓特徵圖更小、更容易處理
- **減少訓練參數**：由於特徵圖減少，能減少神經網路所需訓練參數數量，加快訓練速度
- **減少過度擬合overfitting**：由於減少訓練參數，能夠降低overfitting
- **Max-Pooling在pool size中取最大值**：能保留重要的特徵，讓特徵更明顯，並且讓神經網路對輸入圖像中的小變換、扭曲和平移，對判斷上不會造成影響。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Pooling運算功能



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

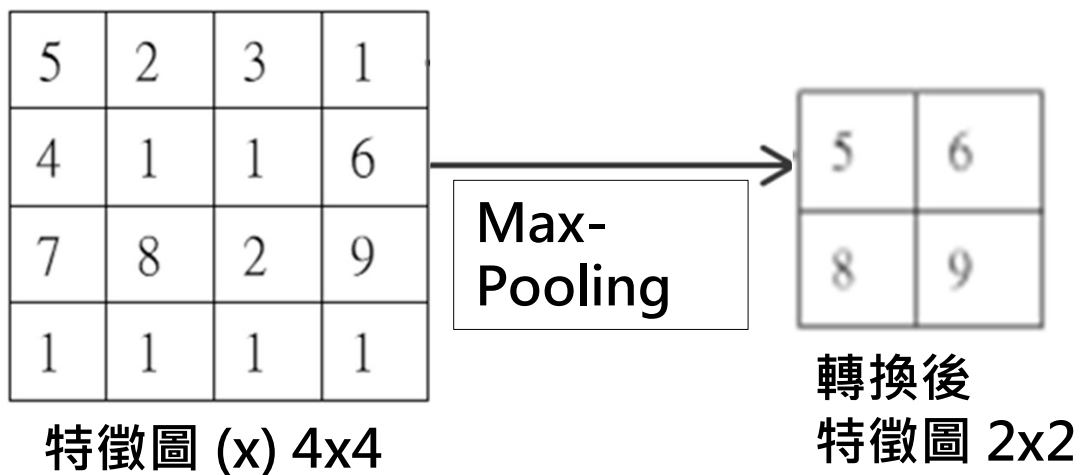
6.1

Max-Pooling運算

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

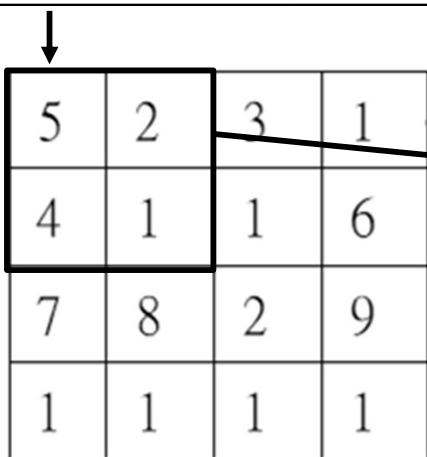
Max-Pooling運算



Step1. Max-Pooling運算(左上角選取滑動視窗2x2)

1. 在影像左上角：

選取Pool_size大小(2x2)的滑動視窗，其中有5,2,4,1數字，最大的數字是5



5	2	3	1
4	1	1	6
7	8	2	9
1	1	1	1

2. 將最大數字5：

放在轉換後特徵圖的左上角



5	6
8	9

Pooling運算又稱為down-sampling(縮減取樣)因為：

- 縮小特徵圖：原本4個數字，縮減為1個數字。
- 取樣：5,2,4,1數字，取樣最大的數字是5。

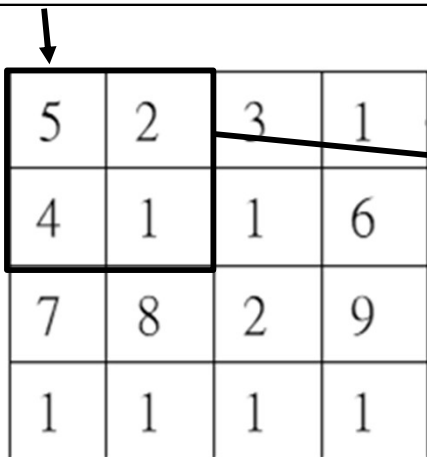
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step1. Max-Pooling運算(左上角選取滑動視窗2x2)

1. 在影像左上角：

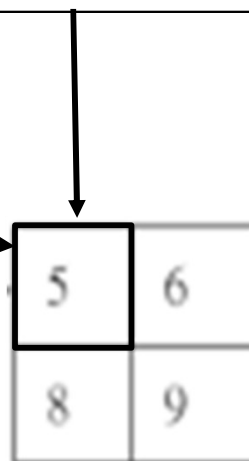
選取Pool_size大小(2x2)的滑動視窗，其中有5,2,4,1數字，最大的數字是5



5	2	3	1
4	1	1	6
7	8	2	9
1	1	1	1

2. 將最大數字5：

放在轉換後特徵圖的左上角



5	6
8	9

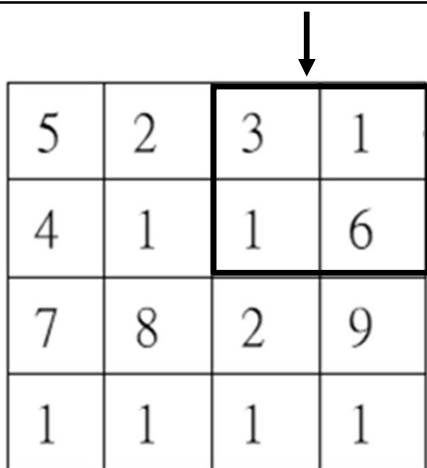
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step2. Max-Pooling運算(滑動視窗向右跨2步)

1. 滑動視窗向右跨2步：

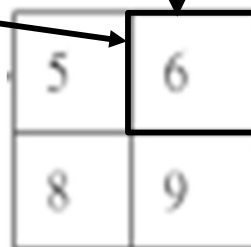
滑動視窗中共有3,1,1,6數字，最大的數字是6



5	2	3	1
4	1	1	6
7	8	2	9
1	1	1	1

2. 將最大數字6：

放在轉換後特徵圖的右上角

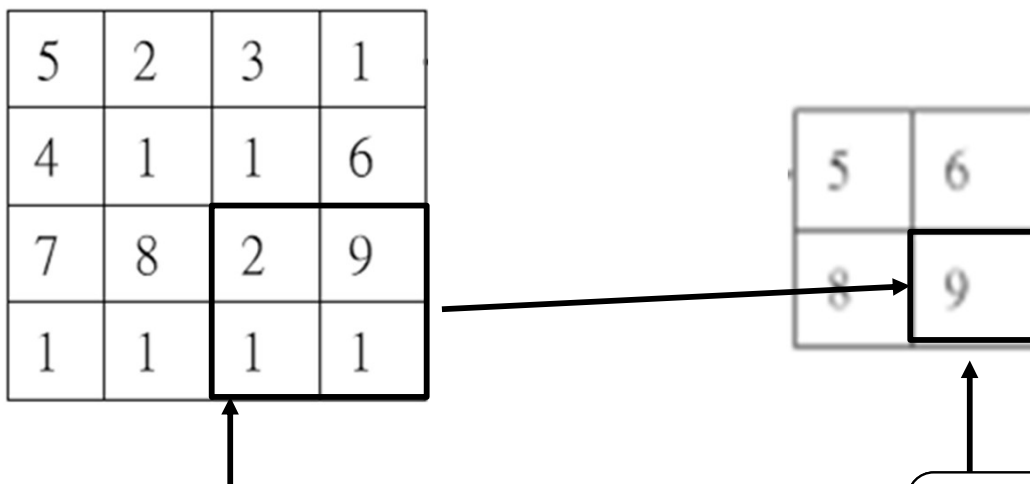


5	6
8	9

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step3. Max-Pooling運算(滑動視窗向下跨2步)



1.滑動視窗向下跨2步：

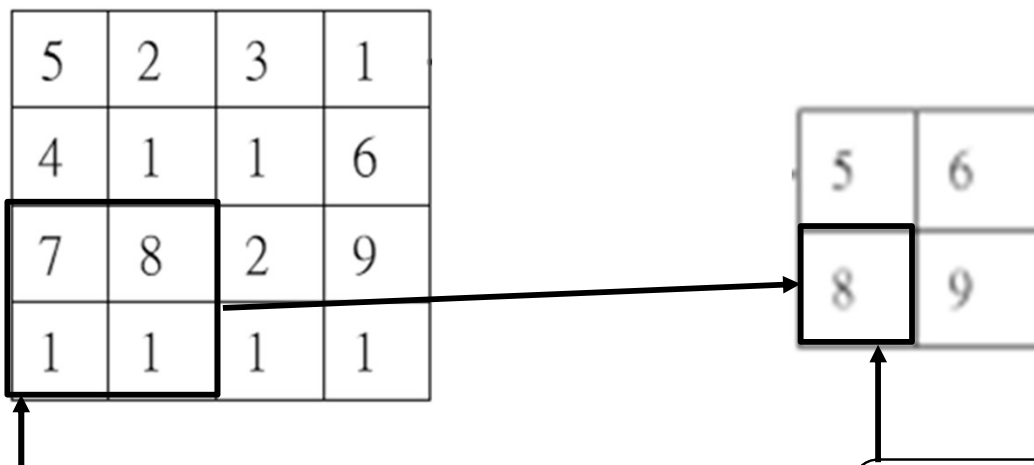
滑動視窗中共有2,9,1,1數字，最大的數字是9

2. 將最大數字9：放在轉換後特徵圖的右下角

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step4. Max-Pooling運算(滑動視窗向左跨2步)



1.滑動視窗向左跨2步：
滑動視窗中共有7,8,1,1數字，最大的數字是8

2.將最大數字8：
放在轉換後特徵圖的左下角

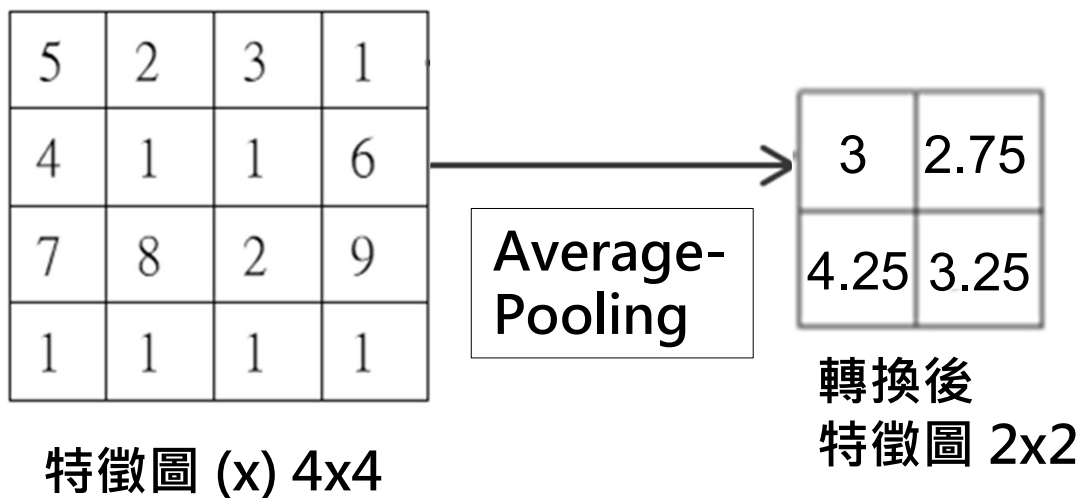
6.2

Average-Pooling 運算

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step1. Average-Pooling 運算



7.

卷積層：多輸入/多輸出

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層(多輸入/多輸出)範例

輸入層
28x28影像共1個

卷積層1
輸出28x28
特徵圖共16個

池化層1
輸出14x14
特徵圖共16個

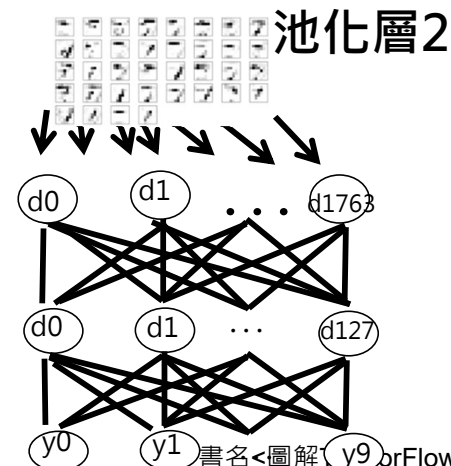
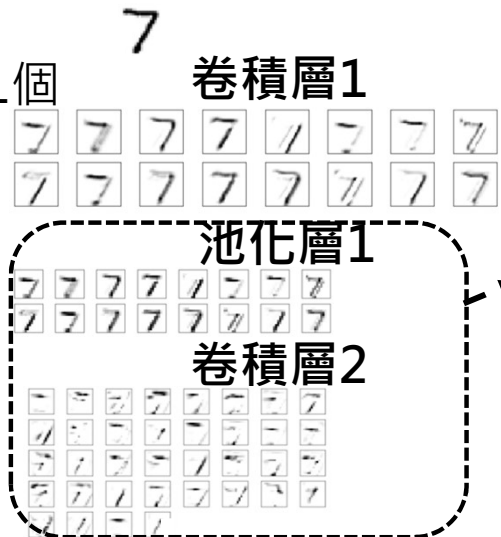
卷積層2
輸出14x14
特徵圖共36個

池化層2
7x7特徵圖共
36個

平坦層
1764神經元

隱藏層
128神經元

輸出層
10神經元

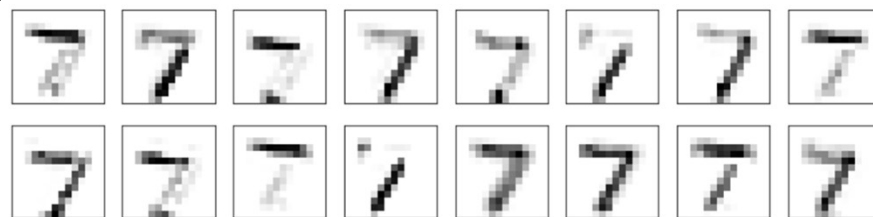


卷積層1

池化層1

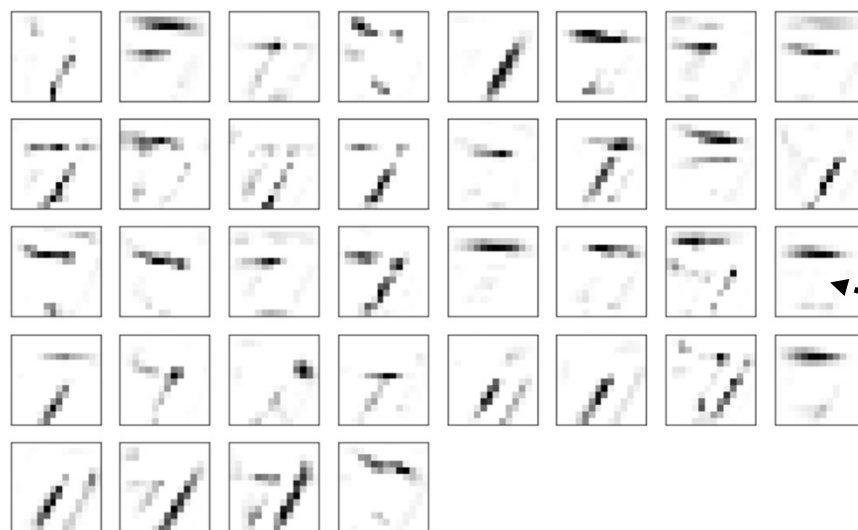
卷積層2

池化層2



池化層1
14x14特徵圖
共16個

第2次卷積



卷積層2
14x14特徵圖
共36個

斜線特徵

橫線特徵

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>
本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大賓所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

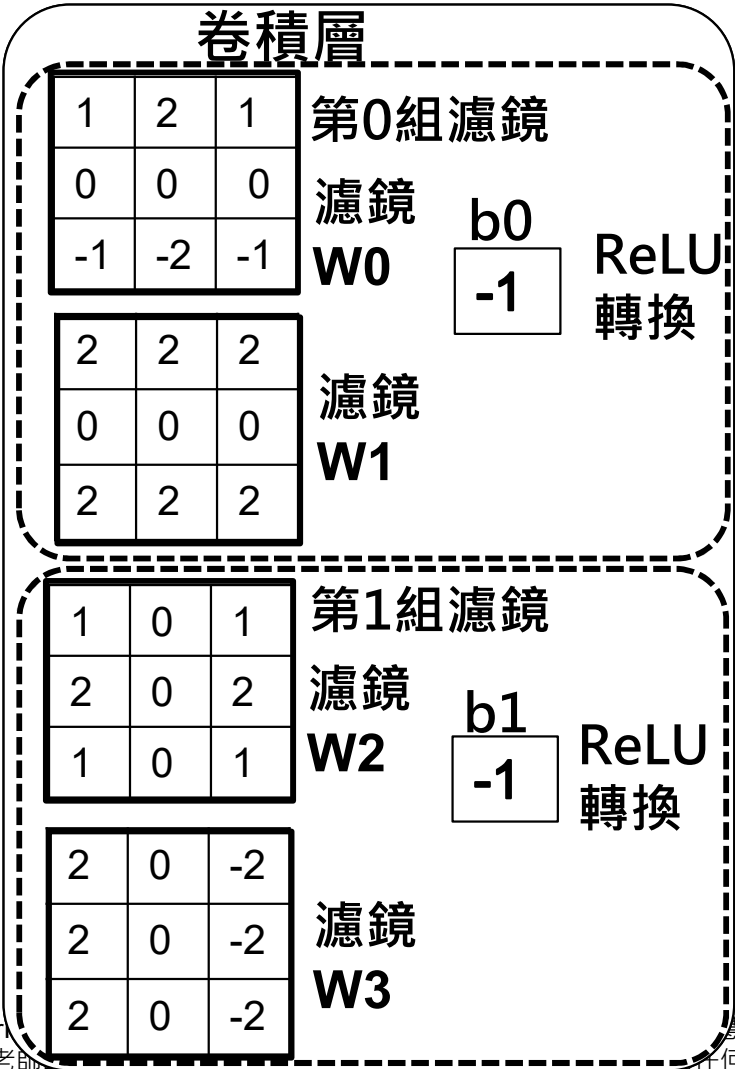
卷積層：使用2組濾鏡，產生2個特徵圖

輸入特徵圖 1

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

輸入特徵圖 2

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



特徵圖0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	5	5	5	3
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

提取橫線特徵

特徵圖1

0	0	0	2	1
0	0	0	2	2
0	0	0	1	3
0	0	0	2	0
0	0	0	2	0

提取直線特徵

7.1

卷積層：第0組濾鏡， 產生第0個特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

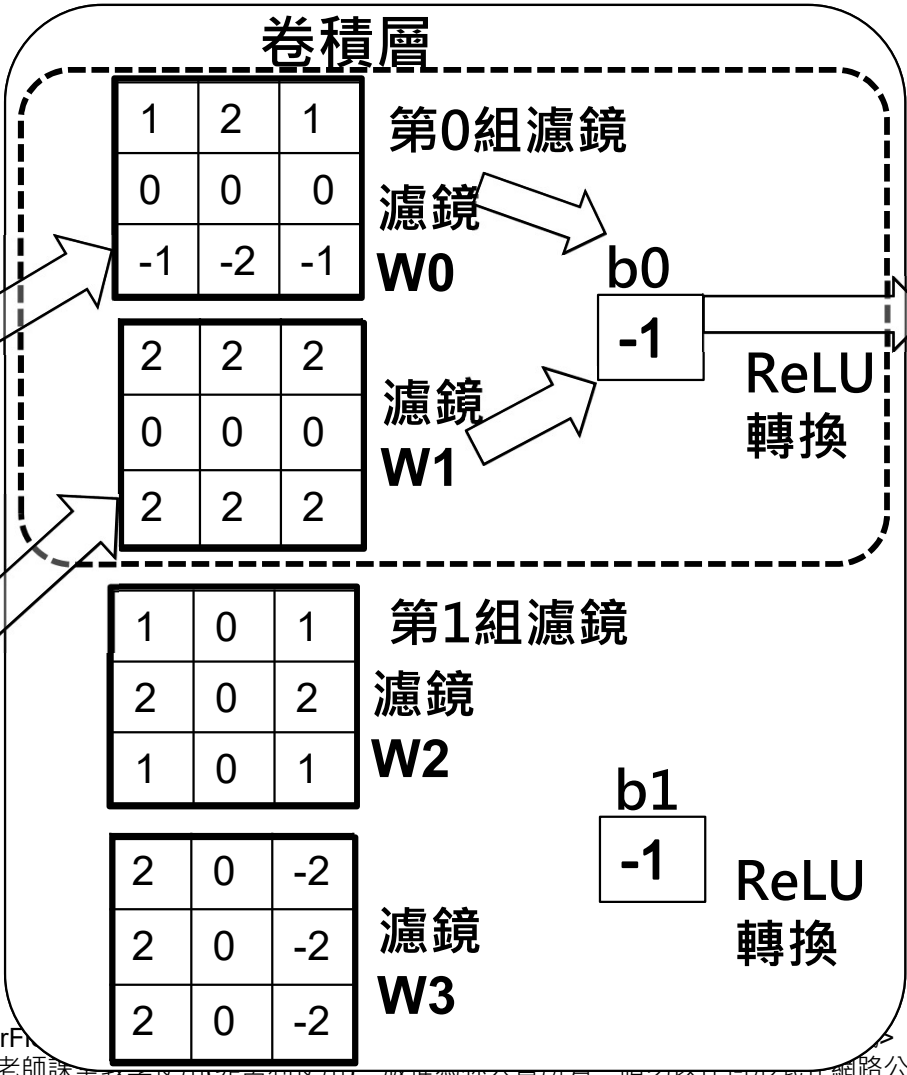
卷積層：第0組濾鏡，產生第0個特徵圖

輸入特徵圖 0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

輸入特徵圖 1

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



輸出特徵圖0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	5	5	5	3
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

輸出特徵圖1

0	0	0	2	1
0	0	0	2	2
0	0	0	1	3
0	0	0	2	0
0	0	0	2	0

Step1.卷積層：卷積運算(左上角)

輸入特徵圖0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積層
第0組
濾鏡

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡
w0

1.滑動視窗：
選取最左上角

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

$0 * 1$	$0 * 2$	$0 * 1$
$0 * 0$	$0 * 0$	$0 * 0$
$0 * -1$	$0 * -2$	$0 * -1$

計算
結果

b0
-1

0

2.特徵圖0選取的張量與濾鏡w0進行運算，計算結果是0

4.計算結果
相加：
 $(0) + (-4) = -4$

5.計算結果-4：放在此位置

計算
結果

-4

濾鏡
w1

2	2	2
0	0	0
-2	-2	-2

3.特徵圖1選取的張量與濾鏡w1進行運算，計算結果是-4

+

-4

-4			

Step2.卷積層：卷積運算(向右跨一步)

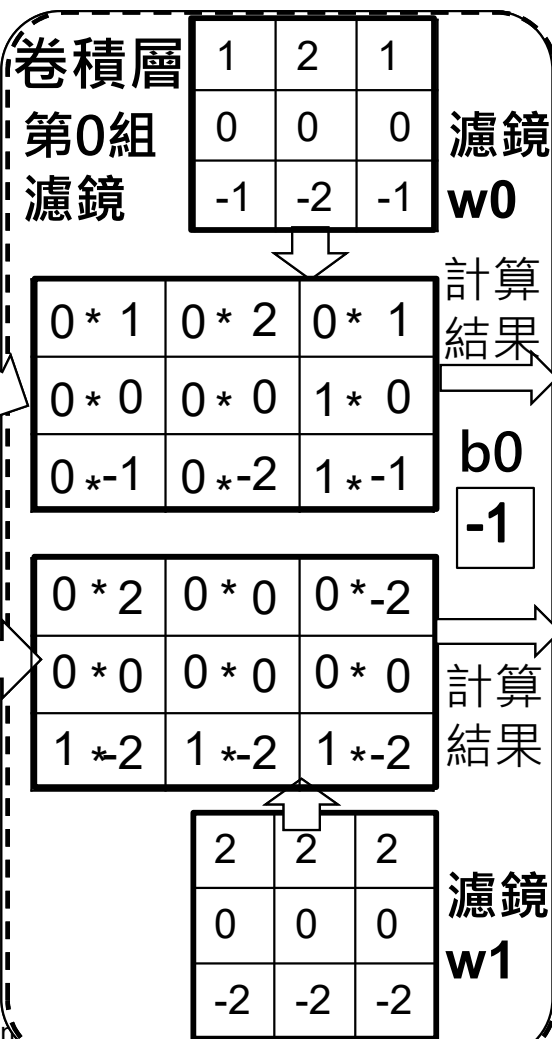
輸入特徵圖0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

1.滑動視窗
向右跨一步

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

輸入特徵圖1



2.特徵圖0選取的張量與濾鏡w0進行運算，計算結果是-1

4.計算結果
相加：
 $(-1) + (-6) = -7$

5.計算結果-7：放在此位置

-4	-7		

3.特徵圖1選取的張量與濾鏡w1進行運算，計算結果是-6

Step3.卷積層：卷積運算(左下角)

輸入特徵圖0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

輸入特徵圖1

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

1.滑動視窗
在最左下角

卷積層
第0組
濾鏡

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

濾鏡
w0

0 * 1	0 * 2	0 * 1
0 * 0	0 * 0	0 * 0
0 * -1	0 * -2	0 * -1

計算
結果

b0
-1

0 * 2	0 * 0	0 * -2
0 * 0	0 * 0	0 * 0
0 * -2	0 * -2	0 * -2

計算
結果

2	2	2
0	0	0
-2	-2	-2

濾鏡
w1

2.特徵圖0選取的張量與濾鏡w0
進行運算，計算結果是0

4.計算結果
相加：
(0) + (0) = 0

5.計算結果0：放
在此位置

-4	-7	-8	-7	-4
-3	-3	-2	-3	-3
4	6	6	6	4
3	3	2	3	3
0	1	0	1	0

3.特徵圖1選取的張量與濾鏡w1
進行運算，計算結果是0

Step4.卷積運算後、加上bias 偏差、ReLU轉換

輸入特徵圖 0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

輸入特徵圖 1

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷積層

第0組

濾鏡

濾鏡

w0

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

ReLU
轉換

b0

-1

濾鏡

w1

2	2	2
0	0	0
-2	-2	-2

3. ReLU轉換
後的特徵圖：
提取橫向特徵

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	5	5	5	3
2	2	1	2	2
0	0	1	0	0

ReLU轉換

-5	-8	-9	-8	-5
-4	-4	-3	-4	-4
3	5	5	5	3
2	2	1	2	2
-1	0	1	0	-1

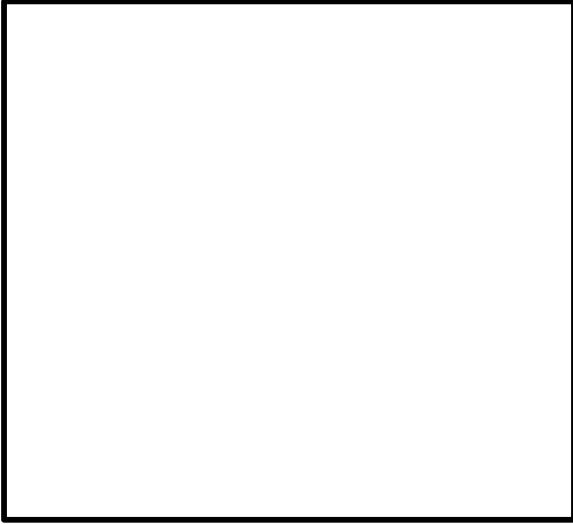
2.加上bias 偏差：
因bias=-1，
全部數值減1，

-4	-7	-8	-7	-4
-3	-3	-2	-3	-3
4	6	6	6	4
3	3	2	3	3
0	1	0	1	0

+bias
偏差

1.卷積運算
後的特徵圖

Step5.卷積層



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

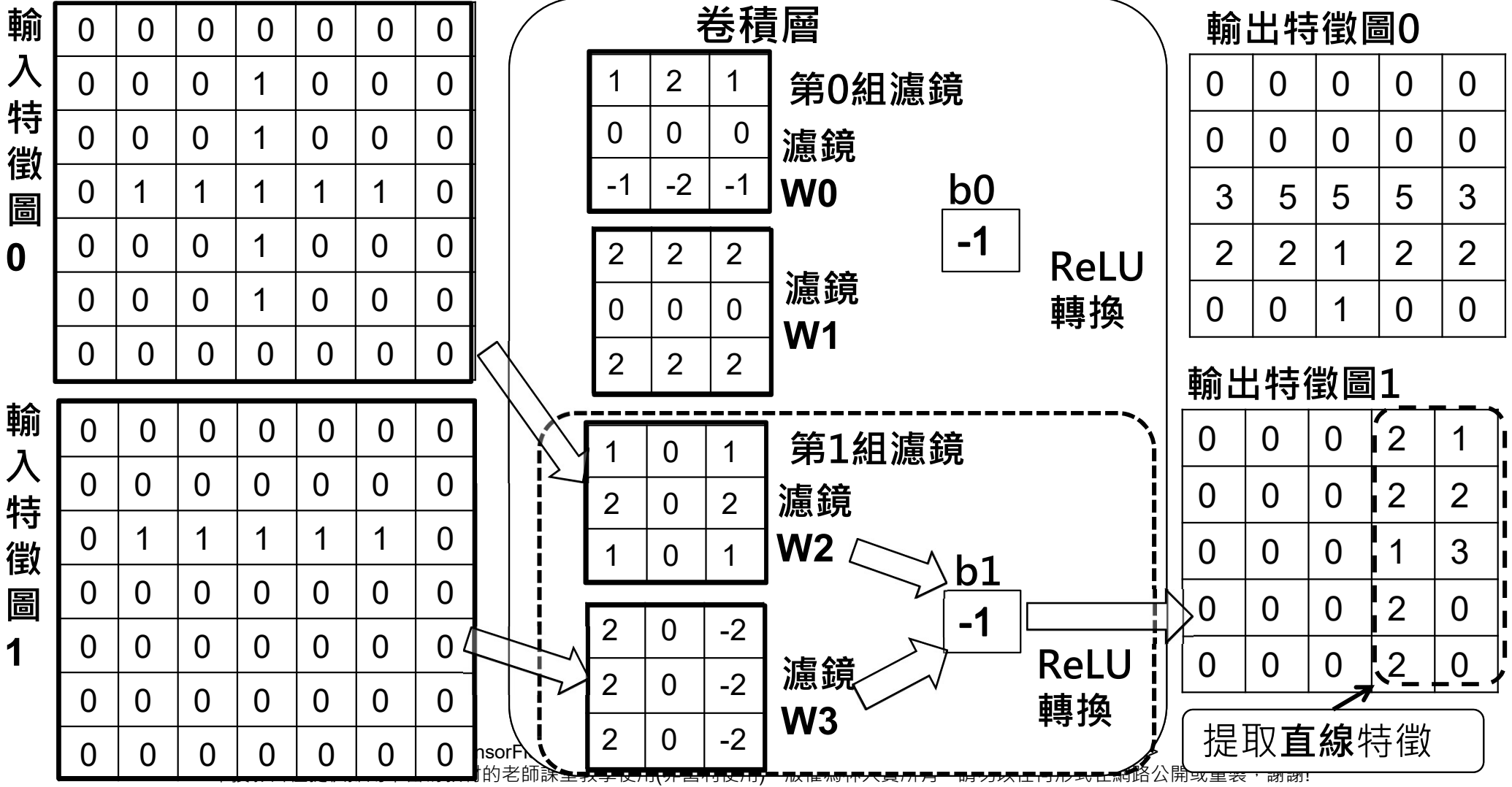
7.2

卷積層：第1組濾鏡， 產生第1個特徵圖

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

卷積層：第1組濾鏡，產生第1個特徵圖



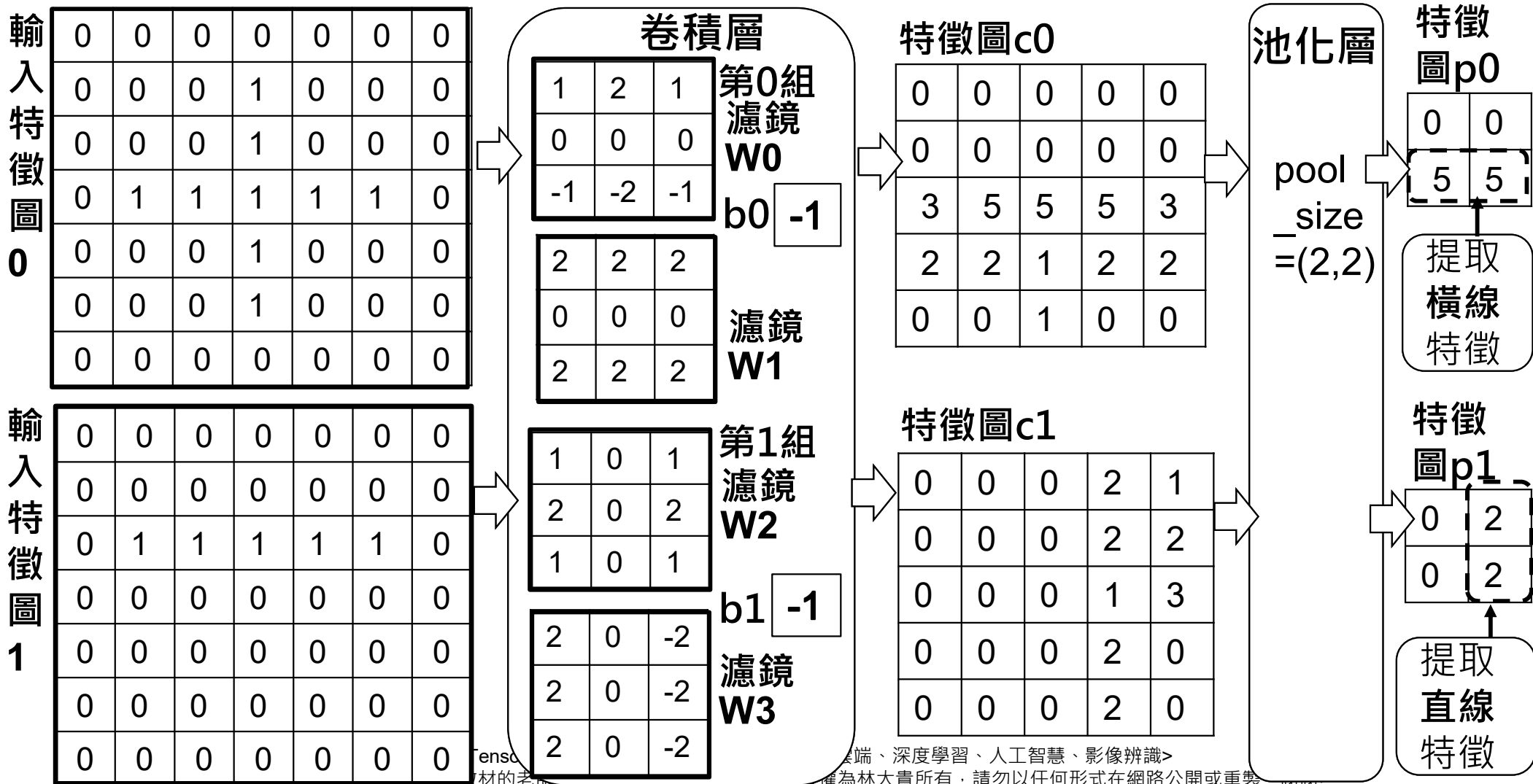
8.

卷積層+池化層

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!

Step1. 卷積層+池化層



9.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅提供採用本書為教材的老師課堂教學使用(非營利使用)，版權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或重製，謝謝!